重庆专升本 · 高等数学 · 2005—2019

六套答案与详细解析

> A—F 全部126题 · 推导过程 · 选项辨析 · 建议评分点

使用顺序：专题精讲 → 分层练习 → 整卷训练 → 按解析复盘。

真题决定知识范围；2020—2026年资料用于新卷题型格式参照和查重。

编制日期：2026年10月22日

模拟卷A·基础巩固Ⅰ·答案速查

题号	参考结论
1	B；$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$
2	C；3
3	B；2
4	D；5
5	A；$y\equiv 0$ 和 $y\equiv 1$
6	C；$\frac{3}{2}$
7	B；$A^{-1}=A$
8	D；$\frac{1}{4}$
9	1
10	e
11	6
12	$\frac{1}{6}$
13	$\frac{1}{6}$
14	切线 $y=x-2$；水平切线对应 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$。
15	$\frac{1}{2}(\ln 2)^2$
16	$(2,-1)$ 为唯一全局最小点，最小值零；无最大值。
17	$\frac{4}{3}$
18	$M=4(1-e^{-t})$；$t=\ln 2$。
19	$X=\begin{pmatrix}3 & -5\\ 1 & 0\end{pmatrix}$
20	$k=2$ 时 $(x,y,z)=(\frac{(1-t)}{2},t,\frac{(3t-1)}{2})$，$t\in R$；其余参数无解。
21	两个严格不等式均成立。

A1 • 4分

设 $f(t)=\ln(1-t)$，$g(x)=x^2-1$。复合函数 $f(g(x))$ 的定义域为（　）。

A. R

B. $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

C. $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

D. $(-1,1)$

> 答案：B；$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

方法判断

将内层表达式代入外层的定义条件。

完整步骤

1. 外层要求 $t<1$。
2. 代入后得到 $2-x^2>0$。
3. 故定义域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$，端点不能取到。

逐项判断

- A：忽略对数条件。
- B：真数严格为正。
- C：端点使真数为零。
- D：把内层值的约束错当成横坐标约束。

> 内层有定义还不足以保证复合函数有定义。

A2 · 4分

已知 $f'(1)=3$，则 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h^2)-f(1)}{h^2}$ 为（　）。

A. 0　　B. 6

C. 3　　D. 不存在

> 答案：C；3

方法判断

把实际自变量增量作为整体使用导数定义。

完整步骤

1. 令 $u=h^2\to 0^+$。
2. 原式是 f 在一点处的右侧差商。
3. 双侧导数存在，所以右侧差商极限也为三。

逐项判断

- A：增量小不代表差商趋零。
- B：额外乘了一个不应出现的系数。
- C：直接使用可导的定义。
- D：已知可导保证这个单侧过程也有极限。

> 不能在导数定义外再乘一次链式法则中的系数。

A3 • 4分

原点到平面 $x+2y-2z=6$ 的距离为（　）。

A. 6　　B. 2

C. 3　　D. $\sqrt{6}$

> 答案：B；2

方法判断

点到平面的距离要除以法向量的模。

完整步骤

1. 平面常数项为 -6。
2. 法向量 $(1,2,-2)$ 的模为三。
3. 距离为 $\frac{6}{3}=2$。

逐项判断

- A：漏除法向量的模。
- B：已正确归一化。
- C：这是法向量的模。
- D：不是所需距离。

> 不能把常数项的绝对值直接当作距离。

A4 · 4分

连续函数 f 有原函数 F，且 $F(2)-F(0)=5$。则 $\int_0^1 2f(2x)\,dx=$（　）。

A. $\frac{5}{2}$

B. 10

C. 不能确定

D. 5

> 答案：D；5

方法判断

换元后用原函数的端点差。

完整步骤

1. 令 $u=2x$，则 $du=2dx$。
2. 新积分限为零至二。
3. 积分变为 $\int_0^2 f(u)du=F(2)-F(0)=5$。

逐项判断

- A：把已有系数重复消去了。
- B：换元后不应再乘二。
- C：给定端点差已经足够。
- D：恰好是给定端点差。

> 换元需要同时改变微分与积分限。

A5 • 4分

微分方程 $y' = y(1-y)$ 的全部常数解为（　）。

A. $y \equiv 0$ 和 $y \equiv 1$

B. 仅 $y \equiv 0$

C. 仅 $y \equiv 1$

D. 任意常数函数

> 答案：A；$y \equiv 0$ 和 $y \equiv 1$

方法判断

常数解先代回原方程，避免除法丢解。

完整步骤

1. 令 $y \equiv c$，导数为零。
2. 原式给出 $c(1-c) = 0$。
3. 故零函数和恒等于一的函数都是解。

逐项判断

- A：两支都代回成立。
- B：漏掉一这支。
- C：漏掉零解。
- D：常数仍须满足代数方程。

> 分离变量时除去的因子可能对应常数解。

A6 · 4分

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{2^{n+1}}$ 的和为（　）。

A. 3

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{2}$

D. 6

> 答案：C；$\frac{3}{2}$

方法判断

辨认首项后应用等比求和。

完整步骤

1. 首项为 $\frac{3}{4}$，公比为 $\frac{1}{2}$。
2. 公比绝对值小于一。
3. 和为 $\frac{(\frac{3}{4})}{(1-\frac{1}{2})}=\frac{3}{2}$。

逐项判断

- A：把首项看错。
- B：这是首项。
- C：首项与公比都正确。
- D：错用了指数的起点。

> 首项对应下标一而非零。

A7 • 4分

方阵 A 满足 $A^2 = I$，下列结论一定成立的是（　）。

A. $A = I$

B. $A^{-1} = A$

C. $A = O$

D. $|A| = 1$

> 答案：B；$A^{-1} = A$

方法判断

由逆矩阵的定义判断，而不把平方关系当成标量根式。

完整步骤

1. $AA = I$。
2. 所以矩阵自身是其左逆和右逆。
3. $A^{-1} = A$，但它不必等于单位矩阵。

逐项判断

- A：交换矩阵可作反例。
- B：直接满足逆的定义。
- C：零矩阵不满足原条件。
- D：交换矩阵的行列式为负一。

> 满足平方关系的矩阵未必是单位矩阵或其负矩阵。

A8 • 4分

$P(B)=\frac{2}{5}$，$P(A\cap B)=\frac{1}{10}$，则 $P(A\mid B)$ 为（　）。

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

> 答案：D；$\frac{1}{4}$

方法判断

条件概率以条件事件的概率作分母。

完整步骤

1. 因 $P(B)>0$，条件概率有定义。
2. $P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$。
3. 结果为 $\frac{(\frac{1}{10})}{(\frac{2}{5})}=\frac{1}{4}$。

逐项判断

- A：这是交概率。
- B：这是条件事件概率。
- C：比例运算错误。
- D：按条件概率定义计算。

> 未给独立性，不能直接用边缘概率。

A9 • 4分

$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=$ _____。

> 答案：1

方法判断

有理化两个相减的根式。

完整步骤

1. 同乘两个根式的和。
2. 化为 $\frac{2}{(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}$。
3. 极限为一。

> 两个根式的差趋零仍需比较阶数。

A10 • 4分

$\int_0^1 (1+x)e^x\,dx = _____$。

> 答案：e

方法判断

识别为乘积的导数。

完整步骤

1. $[xe^x]' = (1+x)e^x$。
2. 积分为 $[xe^x]_0^1$。
3. 结果为自然常数 e。

> 定积分不带任意常数。

A11 • 4分

$|A| = 2$。先交换三阶矩阵 A 的第一、二行，再把第三行乘以 -3 得到 B，则 $|B| = _____$。

> 答案：6

方法判断

逐次追踪行变换的行列式因子。

完整步骤

1. 交换行产生因子负一。
2. 一行乘负三产生因子负三。
3. 最后为 $(-1)(-3)2=6$。

> 只倍乘一行不是倍乘整个矩阵。

A12 · 4分

掷两枚独立均匀六面骰子。已知第一枚点数为偶数，两枚之和为 7 的条件概率为_____。

> 答案：$\frac{1}{6}$

方法判断

在缩小后的等可能样本空间计数。

完整步骤

1. 条件样本空间有 $3\times 6=18$ 个有序对。
2. 有利对为 $(2,5),(4,3),(6,1)$。
3. 概率为 $\frac{3}{18}=\frac{1}{6}$。

> 两枚骰子有各自身份，应按有序对计数。

A13 · 8分

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(1-\cos t)\,dt}{x^3}$。

> 答案：$\frac{1}{6}$

方法判断

先对变上限积分求导，再使用重要极限。

完整步骤

1. 分子分母均趋零，去心邻域满足洛必达法则条件。
2. 对分子求导得到 $1-\cos x$，分母求导为 $3x^2$。
3. 利用 $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$。
4. 极限为 $\frac{1}{6}$；先积分成 $\frac{(x-\sin x)}{x^3}$ 也得同一结论。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 分子分母均趋零，去心邻域满足洛必达法则条件。（2分）
> - 对分子求导得到 $1-\cos x$，分母求导为 $3x^2$。（2分）
> - 利用 $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$。（2分）
> - 极限为 $\frac{1}{6}$；先积分成 $\frac{(x-\sin x)}{x^3}$ 也得同一结论。（2分）

对变上限求导不要多乘一次自变量。

A14 • 8分

$x=t^2+1,\ y=t^3-t\ (t>0)$。求 $t=1$ 处的切线，并求切线水平时的参数值。

> 答案：切线 $y=x-2$；水平切线对应 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$。

方法判断

参数导数之比给出斜率，并核查分母非零。

完整步骤

1. $\frac{dx}{dt}=2t>0$，所以可以局部以横坐标作自变量。
2. $\frac{dy}{dx}=\frac{(3t^2-1)}{(2t)}$；$t=1$ 时点为 $(2,0)$，斜率为一。
3. 切线为 $y=x-2$。
4. 水平切线要求 $3t^2-1=0$，结合正参数得 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$，此处分母不为零。

建议评分点（自拟）

- $\frac{dx}{dt}=2t>0$，所以可以局部以横坐标作自变量。（2分）
- $\frac{dy}{dx}=\frac{(3t^2-1)}{(2t)}$；$t=1$ 时点为 $(2,0)$，斜率为一。（2分）
- 切线为 $y=x-2$。（2分）
- 水平切线要求 $3t^2-1=0$，结合正参数得 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$，此处分母不为零。（2分）

参数导数分子为零还要检查分母。

A15 · 8分

计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x}\,dx$。

答案：$\frac{1}{2}(\ln 2)^2$

方法判断

以对数为新变量，把分式变为多项式。

完整步骤

1. 令 $u=\ln(1+x)$，有 $du=\frac{dx}{(1+x)}$。
2. 新积分限是零与 $\ln 2$。
3. 积分化为 $\int_0^{\ln 2} u\,du$。
4. 结果为 $\frac{(\ln 2)^2}{2}$，区间内换元所需真数为正。

建议评分点（自拟）

- 令 $u=\ln(1+x)$，有 $du=\frac{dx}{(1+x)}$。（2分）
- 新积分限是零与 $\ln 2$。（2分）
- 积分化为 $\int_0^{\ln 2} u\,du$。（2分）
- 结果为 $\frac{(\ln 2)^2}{2}$，区间内换元所需真数为正。（2分）

换元后不能沿用旧积分限。

A16 · 8分

求 $z=(x+y-1)^2+(x-y-3)^2$ 的极值，并说明是否为全局极值。

> 答案：$(2,-1)$ 为唯一全局最小点，最小值零；无最大值。

方法判断

利用平方和的下界及等号条件确定全局性质。

完整步骤

1. 两个平方非负，故函数不小于零。
2. 等号要求 $x+y=1$ 且 $x-y=3$。
3. 解得唯一点 $(2,-1)$，代回取到零。
4. 沿 $y=0$ 而横坐标趋于无穷时函数无界，所以没有最大值。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 两个平方非负，故函数不小于零。（2分）
> - 等号要求 $x+y=1$ 且 $x-y=3$。（2分）
> - 解得唯一点 $(2,-1)$，代回取到零。（2分）
> - 沿 $y=0$ 而横坐标趋于无穷时函数无界，所以没有最大值。（2分）

> 驻点判别是局部结论，平方和还能证明全局性。

A17 · 8分

计算 $\iint_D (1+2x+3y)\,dx\,dy$，其中 $D=\{x\ge 0,y\ge 0,x+y\le 1\}$。

> 答案：$\frac{4}{3}$

方法判断

从斜边确定内层变动的积分上限。

完整步骤

1. 区域为 $0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1-x$。
2. 原积分为 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1+2x+3y)dy$。
3. 内层结果为 $(1+2x)(1-x)+\frac{3}{2}(1-x)^2$。
4. 再对横坐标积分得到 $\frac{4}{3}$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 区域为 $0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1-x$。（2分）
> - 原积分为 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1+2x+3y)dy$。（2分）
> - 内层结果为 $(1+2x)(1-x)+\frac{3}{2}(1-x)^2$。（2分）
> - 再对横坐标积分得到 $\frac{4}{3}$。（2分）

> 三角形不能当作单位正方形积分。

A18 • 8分

累计量满足 $M' = 4 - M$、$M(0) = 0$ $(t \ge 0)$ 。求 $M(t)$ 及其第一次达到稳定值一半的时刻。

> 答案：$M = 4(1-e^{-t})$；$t = \ln 2$。

方法判断

稳定值、初值问题和到达时刻依次计算。

完整步骤

1. 令导数为零，稳定值为四。
2. 方程通解为 $M = 4 + Ce^{-t}$。
3. 代入初值，得到 $C = -4$。
4. 令 $M = 2$ 得 $t = \ln 2$；导数 $4e^{-t} > 0$，故这是唯一的首次到达时刻。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 令导数为零，稳定值为四。（2分）
> - 方程通解为 $M = 4 + Ce^{-t}$。（2分）
> - 代入初值，得到 $C = -4$。（2分）

- 令 $M=2$ 得 $t=\ln 2$；导数 $4e^{-t}>0$，故这是唯一的首次到达时刻。（2分）

> 稳定值不等于初始值。

A19 · 8分

$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&1\\1&2\end{pmatrix}$，求 $XA=B$。

> 答案：$X=\begin{pmatrix}3&-5\\1&0\end{pmatrix}$

方法判断

未知矩阵在左侧，应在等式两边同时右乘逆矩阵。

完整步骤

1. $|A|=1$，矩阵可逆。
2. $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$。
3. 由右乘得到 $X=BA^{-1}$。
4. 乘出 $X=\begin{pmatrix}3&-5\\1&0\end{pmatrix}$，乘回原式相符，解唯一。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - $|A|=1$，矩阵可逆。（2分）
> - $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$。（2分）
> - 由右乘得到 $X=BA^{-1}$。（2分）
> - 乘出 $X=\begin{pmatrix}3&-5\\1&0\end{pmatrix}$，乘回原式相符，解唯一。（2分）

> 不能把右乘误写成左乘。

A20 · 8分

讨论 $k \in R$，求 $\begin{cases} x+2y-z=1, \\ 2x+4y-2z=k, \\ x-y+z=0 \end{cases}$ 的全部解。

> 答案：$k=2$ 时 $(x,y,z)=(\frac{(1-t)}{2},t,\frac{(3t-1)}{2})$，$t \in R$；其余参数无解。

方法判断

先核查系数的倍数关系是否被常数列同时满足。

完整步骤

1. 第二个左端是第一个左端的两倍，有解必须有 $k=2$。
2. 其余参数产生矛盾等式，无解。
3. 当 $k=2$，令 $y=t$，其余两式给出 $3t-2z=1$。
4. 所以 $z=\frac{(3t-1)}{2}, x=\frac{(1-t)}{2}$。任意实数参数给出全部解，不存在唯一解情形。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 第二个左端是第一个左端的两倍，有解必须有 $k=2$。（2分）
> - 其余参数产生矛盾等式，无解。（2分）
> - 当 $k=2$，令 $y=t$，其余两式给出 $3t-2z=1$。（2分）
> - 所以 $z=\frac{(3t-1)}{2}, x=\frac{(1-t)}{2}$。任意实数参数给出全部解，不存在唯一解情形。（2分）

> 系数相关并不自动保证增广列相容。

A21 · 8分

证明：$0<a<b$ 时，$\frac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\frac{b-a}{1+a^2}$。

> 答案：两个严格不等式均成立。

方法判断

用拉格朗日中值定理把两点差变为区间内的导数。

完整步骤

1. 反正切在闭区间连续、开区间可导。
2. 存在 $\xi \in (a,b)$，使差值为 $\frac{(b-a)}{(1+\xi^2)}$。
3. 由 $0<a<\xi<b$，导数值严格介于两端导数之间。
4. 乘以正数 $b-a$ 即得所需双界，开区间保证不等号严格。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 反正切在闭区间连续、开区间可导。（2分）
> - 存在 $\xi \in (a,b)$，使差值为 $\frac{(b-a)}{(1+\xi^2)}$。（2分）
> - 由 $0<a<\xi<b$，导数值严格介于两端导数之间。（2分）
> - 乘以正数 $b-a$ 即得所需双界，开区间保证不等号严格。（2分）

比较倒数时要确认分母为正，并正确改变大小关系。

模拟卷B·基础巩固II·答案速查

题号	参考结论
1	C；2
2	B；在 $(0,1)$ 递减、在 $(1,2)$ 递增。
3	A；$(\frac{4}{3},\frac{5}{3},\frac{1}{3})$
4	D；$\frac{\pi}{4}$
5	B；$(-1,1-x)$
6	A；收敛，因为 $\frac{b_n}{a_n}\to 1$。
7	B；$X=t(-1,1,1)^T$。
8	A；$\frac{3}{10}$
9	-1
10	3
11	1
12	$\frac{1}{2}$
13	$\frac{2}{3}$
14	$y'=-1$，$y''=\frac{-2}{3}$，此处二阶导数为负。
15	$S=1-\frac{\pi}{4}$，$V=\frac{\pi^2}{12}$。
16	$(0,0)$ 是唯一驻点；二阶判别量为零，不能直接判断；原点不是极值点。
17	$(e-1)^2$
18	$y=2\cos x-\sin x$，第一次正零点 $x=\arctan 2$。
19	$A^{-1}=\frac{(3I-A)}{2}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & 0\end{pmatrix}$。
20	$(-2,-1,3)$ 与 $(2,1,-3)$。
21	所述严格双界成立。

B1 • 4分

函数 $f(x)=\ln x$（$x>0$）的反函数记为 g，则 $g(\ln 2)=$（　）。

A. $\frac{1}{\ln 2}$

B. $\ln(\ln 2)$

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

> 答案：C；2

方法判断

区分函数的倒数与反函数，交换对应关系。

完整步骤

1. 由 $y=\ln x$ 得 $x=e^{y}$。
2. 所以反函数为 $g(y)=e^{y}$。
3. $g(\ln 2)=e^{\ln 2}=2$。

逐项判断

- A：这是倒数的误用。
- B：这是继续复合原函数。
- C：交换输入输出后得到指数函数。
- D：指数符号不应为负。

> 反函数不是原函数值的倒数。

B2 · 4分

f 在 $(0,2)$ 上二阶可导，$f''(x)>0$ 且 $f'(1)=0$。下列结论正确的是（　）。

A. 在整个区间递增

B. 在 $(0,1)$ 递减、在 $(1,2)$ 递增

C. 在一点处取极大值

D. 仅凭条件不能判断

> 答案：B；在 $(0,1)$ 递减、在 $(1,2)$ 递增。

方法判断

从二阶导数的符号推出一阶导数的单调性。

完整步骤

1. 二阶导数为正，故一阶导数严格递增。
2. 横坐标小于一时一阶导数为负，大于一时为正。
3. 所以先减后增，在一点处取得严格极小值。

逐项判断

- A：混同函数与一阶导数的单调性。
- B：导数在驻点两侧由负变正。
- C：符号变化方向相反。
- D：二阶导数条件足以作出判断。

> 二阶导数为正表示曲线凹凸性质，不能直接说函数本身递增。

B3 • 4分

点 $P(2,1,1)$ 在平面 $x-y+z=0$ 上的垂足为（　）。

A. $(\frac{4}{3},\frac{5}{3},\frac{1}{3})$

B. $(2,1,0)$

C. $(1,1,0)$

D. $(\frac{8}{3},\frac{1}{3},\frac{5}{3})$

> 答案：A；$(\frac{4}{3},\frac{5}{3},\frac{1}{3})$

方法判断

垂足沿平面的法向量方向投影。

完整步骤

1. 法向量为 $(1,-1,1)$，设垂足 $H=P-\lambda(1,-1,1)$。
2. 把垂足代入平面，得到 $2-3\lambda=0$。
3. $\lambda=\frac{2}{3}$，于是 $H=(\frac{4}{3},\frac{5}{3},\frac{1}{3})$。

逐项判断

- A：满足平面方程且投影方向为法向量。
- B：连线方向不是法向量。
- C：虽然在平面上，但不是垂足。
- D：沿法向量取了相反的投影系数。

> 垂足同时满足在平面上和连线垂直平面两个条件。

B4 • 4分

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx=$（　）。

A. 0

B. $\frac{\pi}{2}$

C. 1

D. $\frac{\pi}{4}$

> 答案：D；$\frac{\pi}{4}$

方法判断

把自变量反射到区间另一端，配成和为一的两个积分。

完整步骤

1. 令 $u=\frac{\pi}{2}-x$，原积分也等于 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos u}{(\sin u+\cos u)}du$。
2. 两式相加，被积函数的和为一。
3. 所以两倍原积分为 $\frac{\pi}{2}$，结果为 $\frac{\pi}{4}$。

逐项判断

- A：被积函数非负且不恒零。
- B：这是两倍积分的值。
- C：把积分区间长度看成一。
- D：反射配对得到一半区间长度。

> 不需要分别求复杂原函数，应先观察区间对称。

B5 • 4分

e^x+x 与 $2e^x+x$ 都是方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解，则 $(p(x),q(x))$ 为（　）。

A. $(1,1+x)$

B. $(-1,1-x)$

C. $(-1,x-1)$

D. $(0,e^x+1)$

> 答案：B；$(-1,1-x)$

方法判断

两特解相减先确定齐次方程，再代回确定非齐次项。

完整步骤

1. 两解之差为 e^x，满足 $u'+p(x)u=0$。
2. 因指数函数不为零，得 $p(x)=-1$。
3. 代入任一原解得 $q(x)=1-x$。

逐项判断

- A：相减后齐次系数的符号错误。
- B：先相减消去非齐次项，再代回。
- C：代回常数项的方向相反。
- D：不能同时让两个函数满足同一右端。

> 非齐次方程两解之差满足齐次方程，两解之和一般不满足原方程。

B6 • 4分

设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，记 $b_n = e^{a_n} - 1$。关于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，正确的判断是（　）。

A. 收敛，因为 $\frac{b_n}{a_n} \to 1$

B. 发散，因为 $e^{a_n} \to 1$

C. 发散，因为 $b_n > a_n$

D. 不能判断，因为指数函数是非线性的

> 答案：A；收敛，因为 $\frac{b_n}{a_n} \to 1$。

方法判断

把已知收敛级数的通项送入非线性函数，用零点处的比值极限判断新级数。

完整步骤

1. 原正项级数收敛，故 $a_n \to 0^+$，并且 $b_n > 0$。
2. 指数重要极限给出 $\frac{b_n}{a_n} = \frac{(e^{a_n} - 1)}{a_n} \to 1$。
3. 由正项级数的极限比较判别法，新级数也收敛；有限个较大的初始项不影响结论。

逐项判断

- A：正项比值趋于有限正数，可直接与原收敛级数比较。
- B：漏掉减一，实际新通项趋于零。
- C：大于某个收敛级数并不能推出发散。
- D：非线性变换在零点的比值极限已经足以决定。

> 一个通项大于收敛级数的通项，不足以推出发散，须比较它们的渐近比值。

B7 · 4分

$A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&4&-2\end{pmatrix}$。齐次方程组 $AX=0$ 中，第二、三分量相等的全部解为（　）（参数 $t\in R$）。

A. $X=t(1,1,1)^T$　　B. $X=t(-1,1,1)^T$

C. $X=t(-2,1,0)^T$　　D. $X=t(1,0,1)^T$

> 答案：B；$X=t(-1,1,1)^T$。

方法判断

先利用行依赖去除重复方程，再把附加分量条件代入唯一独立的线性关系。

完整步骤

1. 第二行是第一行的两倍，所以原组只要求 $x_1+2x_2-x_3=0$。
2. 加上 $x_2=x_3$ 后，得到 $x_1+x_2=0$。
3. 令 $x_2=x_3=t$，就有 $x_1=-t$，所得参数式包含全部合格解。

逐项判断

- A：非零参数时不满足原方程的第一行。
- B：同时满足原齐次关系和附加的分量等式，且覆盖全部参数。
- C：虽满足原组，但非零参数时第二、三分量不同。
- D：同样只满足原组，非零参数时两个指定分量不同。

> 仅满足原齐次组仍不够，选项中的向量族还必须全部满足两个分量相等。

B8 • 4分

事件 $A \subseteq B$，$P(A)=\frac{1}{5}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则 $P(B\backslash A)$ 为（　）。

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{10}$

C. $\frac{7}{10}$　　D. $\frac{1}{2}$

> 答案：A；$\frac{3}{10}$

方法判断

用包含关系把大事件分为两个互斥部分。

完整步骤

1. $B=A\cup(B\backslash A)$，且两部分互斥。
2. 概率相加得 $P(B\backslash A)=P(B)-P(A)$。
3. 结果为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{5}=\frac{3}{10}$。

逐项判断

- A：按互斥分拆求差。
- B：误用了乘法。
- C：算成并事件概率之和。
- D：没有减去子事件。

> 事件包含关系不能当作独立关系。

B9 • 4分

$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sin 2x}{x}=$ _____。

> 答案：-1

方法判断

将两个差项分别配成正弦重要极限。

完整步骤

1. 原式为 $\frac{\sin x}{x}-2\frac{\sin(2x)}{(2x)}$。
2. 两个重要极限均为一。
3. 所以结果为 $1-2=-1$。

> 复合角的系数不能丢掉。

B10 • 4分

f 在二的某邻域连续，且 $f(2)=3$，则 $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{2}^{2+h}f(t)dt=$_____。

> 答案：3

方法判断

短区间上的积分平均值趋于该点连续函数的值。

完整步骤

1. 定义 $F(x)=\int_{2}^{x}f(t)dt$。
2. 原式是 F 在二点处的导数。
3. 由微积分基本定理，$F'(2)=f(2)=3$。

> 即使积分长度趋零，除以长度后仍可保留非零平均值。

B11 • 4分

三阶矩阵 A 的秩为 2，则其伴随矩阵 A^{*} 的秩为_____。

> 答案：1

方法判断

结合最高阶非零子式和伴随恒等式确定秩。

完整步骤

1. 秩二意味着至少一个二阶子式非零，故伴随矩阵非零。
2. 又 $AA^{*}=|A|I=0$，伴随矩阵各列都在一维齐次解空间内。
3. 各列至多一维且不全为零，所以秩为一。

> 伴随矩阵与原矩阵的秩并不总相同。

B12 · 4分

独立掷三次均匀硬币。已知第一次为反面，三次中恰有一次正面的条件概率为_____。

> 答案：$\frac{1}{2}$

方法判断

在条件已固定后，只计剩余两次。

完整步骤

1. 剩余两次有四个等可能结果。
2. 恰有一个正面对应正反、反正两个结果。
3. 条件概率为 $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

> 第一次已固定，不能仍把八种结果全作为条件样本空间。

B13 · 8分

求 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^{\frac{1}{3}}-1}{\sqrt{x}-1}$。

> 答案：$\frac{2}{3}$

方法判断

把两个趋零差量化为同一点的导数之比。

完整步骤

1. 分子分母在一处都为零，且邻域内可导。
2. 分子导数为 $\frac{1}{3}x^{\frac{-2}{3}}$。
3. 分母导数为 $\frac{1}{2}x^{\frac{-1}{2}}$，在一处不为零。
4. 由洛必达法则或导数定义，极限为 $\frac{(\frac{1}{3})}{(\frac{1}{2})}=\frac{2}{3}$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 分子分母在一处都为零，且邻域内可导。（2分）
> - 分子导数为 $\frac{1}{3}x^{\frac{-2}{3}}$。（2分）
> - 分母导数为 $\frac{1}{2}x^{\frac{-1}{2}}$，在一处不为零。（2分）
> - 由洛必达法则或导数定义，极限为 $\frac{(\frac{1}{3})}{(\frac{1}{2})}=\frac{2}{3}$。（2分）

根式的指数应分别求导，不能直接相除指数以外的函数值。

B14 • 8分

方程 $x^2+xy+y^2=3$ 在 $(1,1)$ 附近确定隐函数。求此处的一阶、二阶导数，并判断曲线在此处的凹凸方向。

> 答案：$y'=-1$，$y''=\frac{-2}{3}$，此处二阶导数为负。

方法判断

隐式关系先求一次导数，再对所得关系整体求导。

完整步骤

1. 对原式求导得 $2x+y+(x+2y)y'=0$。
2. 在 $(1,1)$ 代入，得 $y'=-1$。
3. 再次求导得 $2+2y'+2(y')^2+(x+2y)y''=0$。
4. 代入所得斜率和点坐标，得 $y''=\frac{-2}{3}<0$；此时局部切线斜率为负，曲线二阶导数也为负。

建议评分点（自拟）

- 对原式求导得 $2x+y+(x+2y)y'=0$。（2分）
- 在 $(1,1)$ 代入，得 $y'=-1$。（2分）
- 再次求导得 $2+2y'+2(y')^2+(x+2y)y''=0$。（2分）
- 代入所得斜率和点坐标，得 $y''=\frac{-2}{3}<0$；此时局部切线斜率为负，曲线二阶导数也为负。（2分）

凹凸由二阶导数判断，不能用斜率的负号替代。

B15 · 8分

求区域 $D=\{(x,y):0\le x\le\frac{\pi}{2},\ \frac{2x}{\pi}\le y\le \sin x\}$ 的面积，以及该区域绕 x 轴旋转一周所得体积。

答案：$S=1-\frac{\pi}{4}$，$V=\frac{\pi^2}{12}$。

方法判断

由正弦弧与端点弦线的上下关系列面积积分，旋转体采用两圆面积之差。

完整步骤

1. 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上，正弦函数的二阶导数非正，图像位于连接两端点的弦线 $y=\frac{2x}{\pi}$ 上方；且两条边界都非负。
2. 面积为 $S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\frac{2x}{\pi})dx=1-\frac{\pi}{4}$。
3. 绕横轴旋转，外半径为 $\sin x$、内半径为 $\frac{2x}{\pi}$，故 $V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\sin^2x-\frac{4x^2}{\pi^2}]dx$。
4. 用降幂公式得到 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,dx=\frac{\pi}{4}$，另一个积分为 $\frac{\pi}{6}$，因此 $V=\pi(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6})=\frac{\pi^2}{12}$。

建议评分点（自拟）

- 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上，正弦函数的二阶导数非正，图像位于连接两端点的弦线 $y=\frac{2x}{\pi}$ 上方；且两条边界都非负。（2分）
- 面积为 $S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\frac{2x}{\pi})dx=1-\frac{\pi}{4}$。（2分）
- 绕横轴旋转，外半径为 $\sin x$、内半径为 $\frac{2x}{\pi}$，故 $V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\sin^2x-\frac{4x^2}{\pi^2}]dx$。（2分）
- 用降幂公式得到 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,dx=\frac{\pi}{4}$，另一个积分为 $\frac{\pi}{6}$，因此 $V=\pi(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6})=\frac{\pi^2}{12}$。（2分）

> 体积要用半径平方之差，不能把曲线高度差先平方；三角函数平方积分应先降幂。

B16 · 8分

求 $z = x^2 - y^4$ 的全部驻点。说明二阶偏导判别法在驻点处能否直接确定极值，并据定义作出最终判断。

> 答案：$(0,0)$ 是唯一驻点；二阶判别量为零，不能直接判断；原点不是极值点。

方法判断

先识别二阶判别法的退化情形，再沿两条坐标轴检验邻域内函数值的正负。

完整步骤

1. 两偏导分别为 $z_x = 2x$、$z_y = -4y^3$，同时为零仅在原点。
2. 二阶偏导为 $A = 2$、$B = 0$、$C = -12y^2$；在原点有 $AC - B^2 = 0$，二阶判别法不能给出结论。
3. 沿 $y = 0$ 且 $x \neq 0$，有 $z = x^2 > 0$；沿 $x = 0$ 且 $y \neq 0$，有 $z = -y^4 < 0$。两类点都可任意接近原点。
4. 原点的函数值为零，而任意邻域内都有更大和更小的函数值，因此原点不是极值点。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 两偏导分别为 $z_x = 2x$、$z_y = -4y^3$，同时为零仅在原点。（2分）
> - 二阶偏导为 $A = 2$、$B = 0$、$C = -12y^2$；在原点有 $AC - B^2 = 0$，二阶判别法不能给出结论。（2分）
> - 沿 $y = 0$ 且 $x \neq 0$，有 $z = x^2 > 0$；沿 $x = 0$ 且 $y \neq 0$，有 $z = -y^4 < 0$。两类点都可任意接近原点。（2分）
> - 原点的函数值为零，而任意邻域内都有更大和更小的函数值，因此原点不是极值点。（2分）

> 二阶判别量为零不等于没有极值；本题必须进一步给出两条路径的反证。

B17 · 8分

计算 $\iint_D e^{x+y}\,dx\,dy$，其中 $D=[0,1]\times[0,1]$。

> 答案：$(e-1)^2$

方法判断

矩形区域上可分离的被积函数可以分步相乘积分。

完整步骤

1. $e^{x+y}=e^xe^y$，积分上下限均为常数。
2. 先对纵坐标积分，得到 $e^x(e-1)$。
3. 再在零至一上对横坐标积分。
4. 结果为 $(e-1)\int_0^1 e^x dx=(e-1)^2$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - $e^{x+y}=e^xe^y$，积分上下限均为常数。（2分）
> - 先对纵坐标积分，得到 $e^x(e-1)$。（2分）
> - 再在零至一上对横坐标积分。（2分）
> - 结果为 $(e-1)\int_0^1 e^x dx=(e-1)^2$。（2分）

> 因式分离要同时有矩形区域，不能对任意区域直接相乘。

B18 · 8分

求 $y''+y=0$、$y(0)=2$、$y'(0)=-1$ 的解，并求其第一次正零点。

> 答案：$y=2\cos x-\sin x$，第一次正零点 $x=\arctan 2$。

方法判断

先解二阶齐次方程，再利用初值和三角方程定位首次过零。

完整步骤

1. 特征根为正负虚数单位，通解为 $C_1\cos x + C_2\sin x$。
2. 由初始函数值得 $C_1 = 2$，由初始导数得 $C_2 = -1$。
3. 故 $y = 2\cos x - \sin x$。零点满足 $\tan x = 2$。
4. 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 有唯一解 $\arctan 2$，此前函数尚未过零，所以为第一次正零点。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 特征根为正负虚数单位，通解为 $C_1\cos x + C_2\sin x$。（2分）
> - 由初始函数值得 $C_1 = 2$，由初始导数得 $C_2 = -1$。（2分）
> - 故 $y = 2\cos x - \sin x$。零点满足 $\tan x = 2$。（2分）
> - 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 有唯一解 $\arctan 2$，此前函数尚未过零，所以为第一次正零点。（2分）

> 求零点时不要把三角方程的所有周期分支都当作第一次。

B19 • 8分

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$。先验证 $A^2 - 3A + 2I = 0$，再利用该关系求 A^{-1}。

> 答案：$A^{-1} = \frac{(3I - A)}{2} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。

方法判断

由矩阵多项式关系构造乘积为单位矩阵的因子。

完整步骤

1. 直接乘法可验证 $A^2 - 3A = -2I$。
2. 整理得 $A(3I - A) = 2I$。
3. 所以 $\frac{(3I - A)}{2}$ 是逆矩阵；这里右因子是同一矩阵的多项式，也同时满足左逆。
4. 写出 $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，乘回复核为单位矩阵。

建议评分点（自拟）

- 直接乘法可验证 $A^2-3A=-2I$。（2分）
- 整理得 $A(3I-A)=2I$。（2分）
- 所以 $\frac{(3I-A)}{2}$ 是逆矩阵；这里右因子是同一矩阵的多项式，也同时满足左逆。（2分）
- 写出 $A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，乘回复核为单位矩阵。（2分）

单位矩阵的系数必须保留，不能把常数当作普通数与矩阵相加。

B20 · 8分

求满足 $\begin{cases}x+y+z=0,\\ 2x-y+z=0,\\ 3x+2z=0\end{cases}$ 且 $x^2+y^2+z^2=14$ 的全部实数组 (x,y,z)。

答案：$(-2,-1,3)$ 与 $(2,1,-3)$。

方法判断

先求齐次方程组的全部解，再加入长度约束。

完整步骤

1. 第三式是前两式相加，只有两个独立线性约束。
2. 消元得到所有线性解为 $(x,y,z)=s(-2,-1,3)$。
3. 代入长度条件，得 $14s^2=14$。
4. 所以 $s=\pm1$，恰有题示两个数组；不能只保留正向的一个向量。

建议评分点（自拟）

- 第三式是前两式相加，只有两个独立线性约束。（2分）
- 消元得到所有线性解为 $(x,y,z)=s(-2,-1,3)$。（2分）
- 代入长度条件，得 $14s^2=14$。（2分）
- 所以 $s=\pm1$，恰有题示两个数组；不能只保留正向的一个向量。（2分）

长度条件不区分向量方向，平方开方应保留两个符号。

B21 · 8分

证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$。

> 答案：所述严格双界成立。

方法判断

把对数表示为积分，再比较被积函数与两端常数。

完整步骤

1. 有 $\ln(1+x)=\int_0^x \dfrac{dt}{(1+t)}$。
2. 对区间内部的点，$\dfrac{1}{(1+x)}<\dfrac{1}{(1+t)}<1$。
3. 两端常数的积分分别为 $\dfrac{x}{(1+x)}$ 与 x。
4. 因积分区间长度为正且内部严格比较成立，积分比较也严格，得到所需双界。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 有 $\ln(1+x)=\int_0^x \dfrac{dt}{(1+t)}$。（2分）
> - 对区间内部的点，$\dfrac{1}{(1+x)}<\dfrac{1}{(1+t)}<1$。（2分）
> - 两端常数的积分分别为 $\dfrac{x}{(1+x)}$ 与 x。（2分）
> - 因积分区间长度为正且内部严格比较成立，积分比较也严格，得到所需双界。（2分）

> 严格性来自正长度区间内的严格比较，不能只说端点大小。

模拟卷C·真题水平Ⅰ·答案速查

题号	参考结论
1	A；$(-\infty,1]$
2	D；可导，但导函数在原点不连续。
3	A；$(1,0,-1)$
4	B；-1
5	D；$\frac{(\sin x-\cos x)}{2}$
6	A；$(-1,3)$
7	C；都有无穷多解。
8	B；$\frac{2}{3}$
9	$\ln 2$
10	0
11	0
12	$\frac{3}{4}$
13	$\frac{1}{6}$
14	$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x}$；切线 $y=2x-e$。
15	$\frac{1}{4}\ln 2$
16	$(\frac{2}{3},\frac{2}{3})$ 为局部极大点，极大值 $\frac{8}{27}$；其余 $(0,0),(2,0),(0,2)$ 均为鞍点。
17	$\frac{3}{2}(e-1)$
18	$y=\frac{1}{(1+e^x)}$，最大解区间为 R。
19	$X=\begin{pmatrix} s & -3 \\ -2 & t \end{pmatrix}$，$s,t\in R$。
20	$a\neq 1$ 时唯一解 $(0,0,1)$；$a=1$ 时 $(x,y,z)=(1-s-t,s,t)$。
21	存在所述内点。

C1 • 4分

$f(x)=\sqrt{\ln(2-x)}$ 的定义域为（　）。

A. $(-\infty,1]$

B. $(-\infty,2)$

C. $[1,2)$

D. $(-\infty,1)$

> 答案：A；$(-\infty,1]$

方法判断

从外向内同时满足根号与对数条件。

完整步骤

1. 根号内要求 $\ln(2-x)\geq 0$。
2. 这等价于 $2-x\geq 1$，已经保证对数真数为正。
3. 所以 $x\leq 1$，端点可以取到。

逐项判断

- A：根号内非负且对数有定义。
- B：漏掉根号条件。
- C：不等式方向错误。
- D：零可以作为根号内的值。

> 只检查对数真数为正会得到过大的定义域。

C2 · 4分

设 $f(0)=0$，$f(x)=x^2\sin(\frac{1}{x})$（$x\neq 0$）。在原点处，下列判断正确的是（　）。

A. 不连续

B. 连续但不可导

C. 导函数在原点连续

D. 可导，但导函数在原点不连续

> 答案：D；可导，但导函数在原点不连续。

方法判断

先用定义求原点导数，再检查非零点导数的极限。

完整步骤

1. 差商为 $x\sin(\frac{1}{x})$，由夹逼其极限为零，所以 $f'(0)=0$。
2. 非零点导数为 $2x\sin(\frac{1}{x})-\cos(\frac{1}{x})$。
3. 第二项沿不同趋零数列取正负一，故导函数没有原点极限。

逐项判断

- A：函数值被平方量控制，连续。
- B：差商有极限。
- C：余弦振荡项不能消失。
- D：定义导数存在而邻近导数振荡。

> 可导并不保证导函数连续。

C3 • 4分

两平面 $x+y+z=1$ 与 $x-y+z=0$ 的交线可取的方向向量为（　）。

A. $(1,0,-1)$

B. $(1,1,1)$

C. $(0,1,0)$

D. $(1,-1,1)$

> 答案：A；$(1,0,-1)$

方法判断

交线方向同时垂直于两个法向量。

完整步骤

1. 法向量分别为 $(1,1,1)$ 和 $(1,-1,1)$。
2. 交线方向与二者的点积都应为零。
3. $(1,0,-1)$ 同时满足这两个条件。

逐项判断

- A：两个点积都为零。
- B：这是第一个法向量。
- C：与两个法向量的点积并非都为零。
- D：这是第二个法向量。

> 交线方向不是任一平面的法向量。

C4 • 4分

f 在 $[0,1]$ 上连续可导，$f(1)=2$，$\int_0^1 f(x)dx=3$。则 $\int_0^1 xf'(x)dx=$（　）。

A. 1

B. -1

C. 5

D. 不能确定

> 答案：B；-1

方法判断

已知函数积分时，用分部积分消去导函数。

完整步骤

1. 分部积分得 $\int_0^1 xf'(x)dx=[xf(x)]_0^1-\int_0^1 f(x)dx$。
2. 端点项是二。
3. 结果为 $2-3=-1$。

逐项判断

- A：减法方向反了。
- B：端点项减去已知积分。
- C：误把分部积分写成加法。
- D：下端项自动为零。

> 下端点乘有横坐标零，无需知道该点函数值。

C5 • 4分

以下哪一个函数是 $y' + y = \sin x$ 的特解（　）？

A. $\sin x$

B. $\cos x$

C. $\frac{(\sin x + \cos x)}{2}$

D. $\frac{(\sin x - \cos x)}{2}$

> 答案：D；$\frac{(\sin x - \cos x)}{2}$

方法判断

将候选函数代回方程而不是只匹配右端外形。

完整步骤

1. 对 $\frac{(\sin x - \cos x)}{2}$ 求导，得 $\frac{(\cos x + \sin x)}{2}$。
2. 导数与原函数相加，余弦项相消。
3. 结果恰为右端 $\sin x$。

逐项判断

- A：代回还会多出余弦。
- B：代回得余弦减正弦。
- C：代回得到余弦。
- D：余弦项正好抵消。

> 非齐次项与特解的形式有关，但系数仍须代回确定。

C6 · 4分

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2。级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 必定收敛的最大开区间是（　）。

A. $(-1,3)$

B. $[-1,3]$

C. $(0,2)$

D. $(-2,2)$

> 答案：A；$(-1,3)$

方法判断

系数乘以下标不改变半径，但平移会改变中心。

完整步骤

1. 幂级数逐项求导不改变收敛半径；再乘一个自变量也不改变半径。
2. 新中心为一、半径为二，所以要求 $|x-1|<2$。
3. 端点情况未提供，不能自动收入区间。

逐项判断

- A：中心一，半径二。
- B：端点需要另查。
- C：误把半径当作端点。
- D：忽略了中心平移。

> 收敛半径不能直接决定端点是否收敛。

C7 · 4分

A 为 3×4 矩阵，$r(A)=3$。对任意三维列向量 b，方程 $AX=b$ 的解的情况为（　）。

A. 都有唯一解

B. 都无解

C. 都有无穷多解

D. 只有零向量右端时有解

> 答案：C；都有无穷多解。

方法判断

满行秩保证常数列相容，列数与秩之差决定自由变量。

完整步骤

1. 增广矩阵只有三行，秩不能超过三。
2. 因此增广矩阵与系数矩阵的秩都为三，总有解。
3. 四个未知数减去秩三，仍有一个自由变量，所以无穷多解。

逐项判断

- A：未知数比秩多一个。
- B：满行秩保证相容。
- C：总相容且有一个自由变量。
- D：任意右端都在列向量张成范围内。

> 满行秩不等于方阵可逆，也不意味着唯一解。

C8 · 4分

$P(A)=\frac{3}{10}$，$P(B)=\frac{2}{5}$，$P(A\mid B)=\frac{1}{2}$。则 $P(B\mid A)$ 为（　）。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{3}{4}$

> 答案：B；$\frac{2}{3}$

方法判断

先由一个条件概率恢复交事件，再求反向条件概率。

完整步骤

1. $P(A\cap B)=P(A\mid B)P(B)=\frac{1}{5}$。
2. 反向条件概率以 $P(A)$ 为分母。
3. 结果为 $\frac{(\frac{1}{5})}{(\frac{3}{10})}=\frac{2}{3}$。

逐项判断

- A：条件概率一般不对称。
- B：先还原交概率再除以新的条件事件概率。
- C：这是交概率。
- D：分母选择不正确。

> 交换条件与目标事件通常会改变条件概率。

C9 · 4分

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=$ _____。

> 答案：$\ln 2$

方法判断

把求和写为连续函数在单位区间上的黎曼和。

完整步骤

1. 原和为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}[\frac{1}{(1+\frac{k}{n})}]$。
2. 它是函数 $\frac{1}{(1+x)}$ 在单位区间的右端点黎曼和。
3. 极限为 $\frac{\int_0^1 dx}{(1+x)}=\ln 2$。

> 每一项都趋零不代表项数也增加的总和趋零。

C10 • 4分

$F(x)=\int_0^x \sin(t^2)dt$，则 $F''(\sqrt{\frac{\pi}{2}})=$ _____。

> 答案：0

方法判断

先用基本定理求一次导数，再用链式法则。

完整步骤

1. $F'(x)=\sin(x^2)$。
2. $F''(x)=2x\cos(x^2)$。
3. 给定点使余弦的角为 $\frac{\pi}{2}$，所以为零。

> 第二次求导才出现内层函数的导数。

C11 • 4分

A 是一个 2×3 实矩阵，则三阶行列式 $|A^TA|=$ _____。

> 答案：0

方法判断

矩形矩阵的列约束传递到乘积矩阵的秩。

完整步骤

1. 矩阵 A 的秩至多为二。
2. 乘积矩阵的秩不大于任何一个因子的秩，故 $r(A^TA)\le 2$。
3. 它是三阶方阵但不满秩，行列式为零。

> 非方阵没有行列式，但乘积成为方阵后可以由秩判断。

C12 · 4分

在单位正方形内均匀随机取点 (X,Y)。已知 $X\frac{\le 1}{2}$，则 $X+Y\le 1$ 的条件概率为_____。

> 答案：$\frac{3}{4}$

方法判断

条件样本区域的面积作为新的分母。

完整步骤

1. 条件区域为宽二分之一、高一的矩形，面积为二分之一。
2. 有利面积为 $\int_0^{\frac{1}{2}}(1-x)dx=\frac{3}{8}$。
3. 相除得到 $\frac{(\frac{3}{8})}{(\frac{1}{2})}=\frac{3}{4}$。

> 应按面积求概率，并用条件区域而非整个正方形归一化。

C13 · 8分

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(e^t-1)dt-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

> 答案：$\frac{1}{6}$

方法判断

先辨认被消去的低阶量，再求首个保留的系数。

完整步骤

1. 积分为 e^x-1-x，再减去平方项。
2. 分子化为 $e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$。
3. 指数函数展开为 $1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。
4. 低阶项全部消去，除以立方后极限为 $\frac{1}{6}$；也可连续使用洛必达法则。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 积分为 e^x-1-x，再减去平方项。（2分）
> - 分子化为 $e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$。（2分）
> - 指数函数展开为 $1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。（2分）
> - 低阶项全部消去，除以立方后极限为 $\frac{1}{6}$；也可连续使用洛必达法则。（2分）

减去的平方项与积分的二阶项恰好相消，需要保留下一阶。

C14 • 8分

曲线由 $x=e^t$, $y=te^t$ 给出。求 $\frac{d^2y}{dx^2}$，并求 $t=1$ 处的切线。

> 答案：$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x}$；切线 $y=2x-e$。

方法判断

第二阶参数导数必须再除以横坐标对参数的导数。

完整步骤

1. $\frac{dx}{dt}=e^t>0$，$\frac{dy}{dt}=(t+1)e^t$。
2. 所以 $\frac{dy}{dx}=t+1$。
3. 再按横坐标求导得 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{[\frac{d(t+1)}{dt}]}{e^t}=e^{-t}=\frac{1}{x}$。
4. 在参数一时点为 (e,e)、斜率为二，故切线为 $y=2x-e$。

建议评分点（自拟）

- $\frac{dx}{dt}=e^t>0$，$\frac{dy}{dt}=(t+1)e^t$。（2分）
- 所以 $\frac{dy}{dx}=t+1$。（2分）
- 再按横坐标求导得 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{[\frac{d(t+1)}{dt}]}{e^t}=e^{-t}=\frac{1}{x}$。（2分）
- 在参数一时点为 (e,e)、斜率为二，故切线为 $y=2x-e$。（2分）

直接对参数求第二次导数不是对横坐标的二阶导数。

C15 · 8分

计算 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x)^2}\,dx$。

答案：$\frac{1}{4}\ln 2$

方法判断

先分部降低反正切的复杂度，再把含一次与二次因子的有理式拆成可积项。

完整步骤

1. 取 $u=\arctan x$、$dv=\frac{dx}{(1+x)^2}$，则 $v=\frac{-1}{(1+x)}$。
2. 积分变为 $[\frac{-\arctan x}{(1+x)}]_0^1+\int_0^1\frac{dx}{(1+x)(1+x^2)}=\frac{-\pi}{8}+\int_0^1\frac{dx}{(1+x)(1+x^2)}$。
3. 分解为 $\frac{1}{(1+x)(1+x^2)}=\frac{1}{2(1+x)}+\frac{1-x}{2(1+x^2)}$。
4. 因此余下积分为 $[\frac{1}{2}\ln(1+x)+\frac{1}{2}\arctan x-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)]_0^1=\frac{1}{4}\ln 2+\frac{\pi}{8}$；与端点项相加，得到 $\frac{\ln 2}{4}$。

建议评分点（自拟）

- 取 $u=\arctan x$、$dv=\frac{dx}{(1+x)^2}$，则 $v=\frac{-1}{(1+x)}$。（2分）
- 积分变为 $[\frac{-\arctan x}{(1+x)}]_0^1+\int_0^1\frac{dx}{(1+x)(1+x^2)}=\frac{-\pi}{8}+\int_0^1\frac{dx}{(1+x)(1+x^2)}$。（2分）
- 分解为 $\frac{1}{(1+x)(1+x^2)}=\frac{1}{2(1+x)}+\frac{1-x}{2(1+x^2)}$。（2分）
- 因此余下积分为 $[\frac{1}{2}\ln(1+x)+\frac{1}{2}\arctan x-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)]_0^1=\frac{1}{4}\ln 2+\frac{\pi}{8}$；与端点项相加，得到 $\frac{\ln 2}{4}$。（2分）

> 分部时原函数带负号；一次因子与二次因子的拆分系数须代回通分检查，最后反正切端点项恰好抵消。

C16 · 8分

求 $z = xy(2 - x - y)$ 的全部驻点并判别局部极值。

> 答案：$(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ 为局部极大点，极大值 $\frac{8}{27}$；其余 $(0,0), (2,0), (0,2)$ 均为鞍点。

方法判断

先分情况解驻点方程，再逐点使用二阶判别。

完整步骤

1. $z_x = y(2 - 2x - y)$，$z_y = x(2 - x - 2y)$，解得题示四个点。
2. $z_{xx} = -2y, z_{yy} = -2x, z_{xy} = 2 - 2x - 2y$。
3. 在三个含零坐标的驻点，判别式均为负四，所以都是鞍点。
4. 在 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$，判别式为 $\frac{4}{3} > 0$ 且横向二阶偏导为负，故为极大点，代入得 $\frac{8}{27}$；不存在局部极小点。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - $z_x = y(2 - 2x - y)$，$z_y = x(2 - x - 2y)$，解得题示四个点。（2分）
> - $z_{xx} = -2y, z_{yy} = -2x, z_{xy} = 2 - 2x - 2y$。（2分）
> - 在三个含零坐标的驻点，判别式均为负四，所以都是鞍点。（2分）
> - 在 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$，判别式为 $\frac{4}{3} > 0$ 且横向二阶偏导为负，故为极大点，代入得 $\frac{8}{27}$；不存在局部极小点。（2分）

> 解驻点方程时不能把横、纵坐标直接除去，否则会漏三个驻点。

C17 · 8分

计算 $\iint_D e^{\frac{x}{y}}\,dx\,dy$，其中 $D = \{1 \le y \le 2,\ 0 \le x \le y\}$。

> 答案：$\frac{3}{2}(e - 1)$

方法判断

选择横坐标作内层变量，纵坐标在内层视为正常数。

完整步骤

1. 按区域直接写成 $\int_1^2 dy \int_0^y e^{\frac{x}{y}} dx$。
2. 内层令 $u = \frac{x}{y}$，$dx = ydu$，新限为零至一。
3. 内层为 $y(e-1)$。
4. 外层积分为 $(e-1)\int_1^2 y\,dy = 3\frac{(e-1)}{2}$；区域保证纵坐标不为零。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 按区域直接写成 $\int_1^2 dy \int_0^y e^{\frac{x}{y}} dx$。（2分）
> - 内层令 $u = \frac{x}{y}$，$dx = ydu$，新限为零至一。（2分）
> - 内层为 $y(e-1)$。（2分）
> - 外层积分为 $(e-1)\int_1^2 y\,dy = 3\frac{(e-1)}{2}$；区域保证纵坐标不为零。（2分）

不能在内层积分时把作参数的纵坐标也求导。

C18 • 8分

求 $y' + y = y^2$、$y(0) = \frac{1}{2}$ 的解，并写出包含原点的最大解区间。

答案：$y = \frac{1}{(1+e^x)}$，最大解区间为 R。

方法判断

取倒数把非线性方程转为一阶线性方程，再检验显式解的范围。

完整步骤

1. 初值非零，在初值附近令 $u = \frac{1}{y}$。
2. 有 $u' = \frac{-y'}{y^2} = u - 1$，即 $u' - u = -1$。
3. 解得 $u = 1 + Ce^x$，由初值 $u(0) = 2$ 得 $C = 1$。
4. 故 $y = \frac{1}{(1+e^x)}$，分母在所有实数上为正；代回满足原式和初值，所以最大区间为全实轴。

建议评分点（自拟）

- 初值非零，在初值附近令 $u=\frac{1}{y}$。（2分）
- 有 $u'=\frac{-y'}{y^2}=u-1$，即 $u'-u=-1$。（2分）
- 解得 $u=1+Ce^x$，由初值 $u(0)=2$ 得 $C=1$。（2分）
- 故 $y=\frac{1}{(1+e^x)}$，分母在所有实数上为正；代回满足原式和初值，所以最大区间为全实轴。（2分）

取倒数前检查初值分支，求出后还要检验分母是否为零。

C19 · 8分

$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&3\\-2&0\end{pmatrix}$。求 $AX-XA=B$ 的全部矩阵解。

答案：$X=\begin{pmatrix}s&-3\\-2&t\end{pmatrix}$，$s,t\in R$。

方法判断

矩阵同时出现在左右乘积中，应比较元素而不能直接约去。

完整步骤

1. 设 $X=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$。
2. 算得 $AX-XA=\begin{pmatrix}0&-b\\c&0\end{pmatrix}$。
3. 与右端比较得 $b=-3,c=-2$，两个对角元素未受限制。
4. 所以以任意实数 s,t 为对角元素即得全部解，代回无其他约束。

建议评分点（自拟）

- 设 $X=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$。（2分）
- 算得 $AX-XA=\begin{pmatrix}0&-b\\c&0\end{pmatrix}$。（2分）
- 与右端比较得 $b=-3,c=-2$，两个对角元素未受限制。（2分）
- 所以以任意实数 s,t 为对角元素即得全部解，代回无其他约束。（2分）

> 矩阵乘法一般不交换，左乘项和右乘项不能抵消为零。

C20 · 8分

讨论 $a \in R$，求 $\begin{cases} x+y+z=1, \\ x+ay+z=1, \\ x+y+az=a \end{cases}$ 的全部解。

> 答案：$a \neq 1$ 时唯一解 $(0,0,1)$；$a=1$ 时 $(x,y,z)=(1-s-t,s,t)$。

方法判断

先作差得到参数系数约束，再单独恢复退化情形。

完整步骤

1. 第二式减第一式得 $(a-1)y=0$。
2. 第三式减第一式得 $(a-1)z=a-1$。
3. $a \neq 1$ 时有 $y=0, z=1, x=0$。
4. $a=1$ 时三式只剩一式，两个自由参数给出 $(1-s-t,s,t)$，此时无穷多解；不存在无解情形。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 第二式减第一式得 $(a-1)y=0$。（2分）
> - 第三式减第一式得 $(a-1)z=a-1$。（2分）
> - $a \neq 1$ 时有 $y=0, z=1, x=0$。（2分）
> - $a=1$ 时三式只剩一式，两个自由参数给出 $(1-s-t,s,t)$，此时无穷多解；不存在无解情形。（2分）

> 不能在讨论退化情形前直接除以参数因子。

C21 · 8分

f 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

> 答案：存在所述内点。

方法判断

为导数与函数的和构造乘积型辅助函数，再用罗尔定理。

完整步骤

1. 令 $F(x)=e^{x}f(x)$，它满足同样的连续和可导条件。
2. 由端点条件，$F(0)=F(1)=0$。
3. 罗尔定理给出内点使 $F^{'}(\xi)=0$，而 $F^{'}=e^{x}(f^{'}+f)$。
4. 指数因子始终非零，故可除去并得到目标等式。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 令 $F(x)=e^{x}f(x)$，它满足同样的连续和可导条件。（2分）
> - 由端点条件，$F(0)=F(1)=0$。（2分）
> - 罗尔定理给出内点使 $F^{'}(\xi)=0$，而 $F^{'}=e^{x}(f^{'}+f)$。（2分）
> - 指数因子始终非零，故可除去并得到目标等式。（2分）

辅助因子要与目标一阶表达式匹配，且除法前确认因子非零。

模拟卷D · 真题水平II · 答案速查

题号	参考结论
1	A；定义域 $(-1,1)$，奇函数。
2	C；$\frac{1}{4}$
3	B；$\frac{\sqrt{2}}{3}$
4	D；$x>0$ 时为 $\ln x+C_+$，$x<0$ 时为 $\ln(-x)+C_-$，两个常数可独立取值。
5	C；$\frac{1}{2}x^2e^x$
6	A；收敛，可与 $\sum n^{\frac{-3}{2}}$ 作极限比较。
7	B；$\lvert A\rvert=0$
8	B；$\frac{1}{2}$
9	跳跃
10	$\frac{3}{5}dx+\frac{8}{5}dy$
11	$a\neq 0$ 且 $a\neq 1$
12	$\frac{2}{3}$
13	$\sqrt{e}$
14	$y''=\frac{-2}{\pi^3}$；法线 $y-\frac{\pi}{2}=\pi x$。
15	$2\sqrt{2}-2$
16	$dz=dy$；沿给定路径 $\frac{dz}{dt}\lvert_{t=0}=2$。
17	$2\ln 3$
18	$y=x\sqrt{1+2\ln x}$，区间为 $(e^{\frac{-1}{2}},+\infty)$。
19	$A^n=\begin{pmatrix}1&n\\0&1\end{pmatrix}$；和为 $\begin{pmatrix}n&\frac{n(n-1)}{2}\\0&n\end{pmatrix}$。
20	$(x,y,z)=(t,1-2t,t)$，$0\le t\overset{\le 1}{\frac{}{2}}$。
21	存在所述点，允许它是零或一。

D1 • 4分

函数 $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 的定义域和奇偶性为（　）。

A. 定义域 $(-1,1)$，奇函数

B. 定义域 $(-1,1)$，偶函数

C. 定义域 R，奇函数

D. 定义域 $[-1,1]$，非奇非偶

> 答案：A；定义域 $(-1,1)$，奇函数。

方法判断

先解对数真数的符号条件，再在对称定义域上比较相反数处的函数值。

完整步骤

1. 要求 $\frac{(1+x)}{(1-x)}>0$，解得 $-1<x<1$。
2. 定义域关于原点对称，且 $f(-x)=\ln[\frac{(1-x)}{(1+x)}]=-f(x)$。
3. 所以它是定义在 $(-1,1)$ 上的奇函数。

逐项判断

- A：真数条件和奇函数等式均满足。
- B：相反数处取到的是原值的负数。
- C：分母为零和真数非正的点不在定义域。
- D：两个端点均不能取到。

> 分式真数只要求整体为正；奇偶性还必须检查定义域对称。

D2 · 4分

f 在 $x=2$ 附近有可导反函数 g，且 $f(2)=3$、$f'(2)=4$。则 $g'(3)=$（　）。

A. 4

B. -4

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{3}$

> 答案：C；$\frac{1}{4}$

方法判断

对互逆关系求导，注意导数对应的点。

完整步骤

1. 由 $f(2)=3$ 得 $g(3)=2$。
2. 对 $f(g(y))=y$ 求导，得 $f'(g(y))g'(y)=1$。
3. 代入 $y=3$，得到 $4g'(3)=1$。

逐项判断

- A：未取倒数。
- B：反函数的求导没有这个负号。
- C：互逆复合的导数为一。
- D：误把函数值当成导数。

> 反函数导数取倒数时，需要使用互相对应的自变量。

D3 · 4分

点 $P(1,1,1)$ 到直线 $x=2t,\ y=t,\ z=2t$（$t\in R$）的距离为（　）。

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{5}{3}$

D. $\frac{2}{9}$

> 答案：B；$\frac{\sqrt{2}}{3}$

方法判断

从点的位矢中减去其沿直线方向的投影。

完整步骤

1. 直线过原点，方向向量为 $v=(2,1,2)$，有 $|v|^2=9$。
2. $OP\cdot v=5$，垂直分量的模平方为 $|OP|^2-\frac{(OP\cdot v)^2}{|v|^2}=3-\frac{25}{9}=\frac{2}{9}$。
3. 距离取非负平方根，为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$。

逐项判断

- A：这是点到原点的距离。
- B：先去除沿直线的分量，再取模。
- C：这是沿直线方向的投影长度。
- D：这是距离的平方。

> 投影长度的平方应除以方向向量模的平方。

D4 • 4分

在 $x \neq 0$ 的定义域上，满足 $F'(x) = \frac{1}{x}$ 的全部函数可写为（　）。

A. 只能是 $\ln|x|$，不允许常数

B. 只能是 $\ln|x| + C$，两侧必须用同一个常数

C. $\frac{1}{x} + C$

D. $x > 0$ 时为 $\ln x + C_+$，$x < 0$ 时为 $\ln(-x) + C_-$，两常数独立

> 答案：D；$x > 0$ 时为 $\ln x + C_+$，$x < 0$ 时为 $\ln(-x) + C_-$，两个常数可独立取值。

方法判断

原函数只在每个连通区间内相差一个常数。

完整步骤

1. 在正半轴，$\ln x$ 的导数是 $\frac{1}{x}$；在负半轴，$\ln(-x)$ 的导数也是 $\frac{1}{x}$。
2. 同一半轴上的任意两个原函数之差导数为零，因而为常数。
3. 两个半轴之间没有连通性要求，所以两个常数相互独立。

逐项判断

- A：每个区间内都允许添加常数。
- B：这样的形式没有包含所有跨两个半轴的函数。
- C：其导数不是原被积函数。
- D：分别描述两个连通区间后包含了全部原函数。

> 跨过不在定义域内的点，不能强迫两侧积分常数相同。

D5 · 4分

微分方程 $y'' - 2y' + y = e^x$ 的一个特解是（　）。

A. e^x

B. xe^x

C. $\frac{1}{2}x^2e^x$

D. e^{-x}

> 答案：C；$\frac{1}{2}x^2e^x$

方法判断

右端与二重特征根对应时，特解需要带二次因子。

完整步骤

1. 齐次特征方程为 $(r-1)^2 = 0$，e^x 和 xe^x 都是齐次解。
2. 设 $y = e^x v$，左端化为 $e^x v''$。
3. 取 $v = \frac{x^2}{2}$，则 $v'' = 1$，代回得到右端。

逐项判断

- A：代回左端为零。
- B：它也是齐次解。
- C：去掉指数因子后，二阶导数恰为一。
- D：代回为四倍负指数，右端不符。

> 试取齐次解只会使左端为零，无法产生非零右端。

D6 · 4分

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$ 的敛散性为（　）。

A. 收敛，可与 $\sum n^{\frac{-3}{2}}$ 比较

B. 发散，因为根式都趋于无穷大

C. 发散，因为通项趋于零

D. 收敛，因为只要通项趋于零就够了

> 答案：A；收敛，可与 $\sum n^{\frac{-3}{2}}$ 作极限比较。

方法判断

先有理化根式差，再比较通项的实际阶数。

完整步骤

1. 通项为 $\frac{1}{[n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})]}$。
2. 它与 $n^{\frac{-3}{2}}$ 的比值趋于 $\frac{1}{2}$。
3. 指数为 $\frac{3}{2}>1$ 的正项级数收敛，极限比较法给出原级数收敛。

逐项判断

- A：有理化后得到与收敛的 p 级数通项同阶的通项。
- B：相减后的阶数需要单独处理。
- C：通项趋零并不能证明发散。
- D：结论虽相同，但所给理由不是充分条件。

> 根式差不能直接用两项各自的无穷大判断。

D7 · 4分

三阶实矩阵 A 满足 $A^T = -A$。下列结论一定成立的是（　）。

A. $A = O$

B. $|A| = 0$

C. A 一定可逆

D. A 的秩一定为一

> 答案：B；$|A| = 0$

方法判断

结合转置不改行列式与奇数阶整体倍乘的符号。

完整步骤

1. $|A| = |A^T| = |-A|$。
2. 因为阶数为三，$|-A| = (-1)^3|A| = -|A|$。
3. 实数行列式等于其负数，故为零；矩阵本身不必为零。

逐项判断

- A：非对角元可不为零。
- B：奇数阶实反对称矩阵的行列式等于自身的负数。
- C：行列式为零，不能可逆。
- D：非零实例可有秩二，零矩阵有秩零。

> 每个对角元为零不代表整个矩阵为零。

D8 • 4分

甲线供应产品的 $\frac{2}{3}$，乙线供应其余产品；两线次品率分别为 $\frac{1}{10}$、$\frac{1}{5}$。随机抽得一个次品，它来自乙线的概率为（　）。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{5}$

> 答案：B；$\frac{1}{2}$

方法判断

先用全概率公式计算次品总概率，再作来源反推。

完整步骤

1. 甲、乙与次品的交概率分别为 $(\frac{2}{3})(\frac{1}{10})=\frac{1}{15}$、$(\frac{1}{3})(\frac{1}{5})=\frac{1}{15}$。
2. 次品总概率为 $\frac{2}{15}$。
3. 所求条件概率为 $\frac{(\frac{1}{15})}{(\frac{2}{15})}=\frac{1}{2}$。

逐项判断

- A：这是抽取前的乙线来源概率。
- B：两个来源对次品总量贡献相等。
- C：把供应占比方向混淆。
- D：这是给定乙线时的次品率，条件反了。

> 次品率和来源概率含义不同，不能直接把乙线次品率作为答案。

D9 • 4分

无论怎样规定 $f(0)$，函数 $f(x)=\arctan(\frac{1}{x})$ $(x\neq 0)$ 在 $x=0$ 处都是_____间断点。

> 答案：跳跃

方法判断

分别考查左右无穷方向经反正切映射后的极限。

完整步骤

1. 当 $x \to 0^+$，$\frac{1}{x} \to +\infty$，函数趋于 $\frac{\pi}{2}$。
2. 当 $x \to 0^-$，函数趋于 $\frac{-\pi}{2}$。
3. 两侧极限有限但不相等，故为第一类中的跳跃间断点，改点值无法消除。

> 单点赋值不能修复不相等的左右极限。

D10 • 4分

$z = \sqrt{x^2 + 4y^2}$，则在 $(3,2)$ 处 $dz =$ _____。

> 答案：$\frac{3}{5}dx + \frac{8}{5}dy$

方法判断

先求两个偏导，再代入指定点组成全微分。

完整步骤

1. $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}$，$z_y = \frac{4y}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}$。
2. 指定点处分母为五，两个偏导为 $\frac{3}{5}$、$\frac{8}{5}$。
3. 所以全微分为 $(\frac{3}{5})dx + (\frac{8}{5})dy$。

> 全微分包含两个独立增量，不能只写偏导数或函数值。

D11 • 4分

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & a^2 \end{pmatrix}$ 可逆的充要条件为_____。

> 答案：$a \neq 0$ 且 $a \neq 1$

方法判断

先按稀疏列展开，再把行列式因式分解。

完整步骤

1. 按第一列展开，行列式为 $a^2 - a$。
2. 它等于 $a(a-1)$。
3. 方阵可逆当且仅当行列式非零，所以须同时排除零和一。

> 两个使行列式为零的参数都必须排除。

D12 · 4分

甲、乙、丙、丁四人随机坐在四个固定座位组成的圆桌旁，每种入座方式等可能。甲乙相邻的概率为 _____。

> 答案：$\frac{2}{3}$

方法判断

固定甲的位置后，只考察乙在剩余座位中的等可能位置。

完整步骤

1. 由对称性可以固定甲的座位。
2. 乙有三个等可能座位，其中两个与甲相邻。
3. 所以概率为 $\frac{2}{3}$，圆桌的左右两个邻座都要计入。

> 不能只计一个邻座，也不能把对面座位当成邻座。

D13 · 8分

求 $\lim_{x \to 0} \left[1 + \int_0^x \ln(1+t)dt\right]^{\frac{1}{x^2}}$。

> 答案：$\sqrt{e}$

方法判断

先对含积分的正底数取对数，再用变上限积分求导和对数重要极限。

完整步骤

1. 令 $H(x)=\int_0^x \ln(1+t)dt$。它在原点附近连续且 $H(0)=0$，所以底数在充分小邻域为正，可以取对数。
2. 对数为 $\frac{\ln[1+H(x)]}{x^2}$，这是零比零型；去心邻域满足洛必达法则的可导与分母导数非零条件。
3. 由 $H'(x)=\ln(1+x)$，对数的极限化为 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{[2x(1+H(x))]}=\frac{1}{2}$。
4. 用指数函数连续性，原极限为 $e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}$；也可先算 $H(x)=(1+x)\ln(1+x)-x$ 交叉核对。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 令 $H(x)=\int_0^x \ln(1+t)dt$。它在原点附近连续且 $H(0)=0$，所以底数在充分小邻域为正，可以取对数。（2分）
> - 对数为 $\frac{\ln[1+H(x)]}{x^2}$，这是零比零型；去心邻域满足洛必达法则的可导与分母导数非零条件。（2分）
> - 由 $H'(x)=\ln(1+x)$，对数的极限化为 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{[2x(1+H(x))]}=\frac{1}{2}$。（2分）
> - 用指数函数连续性，原极限为 $e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}$；也可先算 $H(x)=(1+x)\ln(1+x)-x$ 交叉核对。（2分）

> 对含积分的底数求导时用基本定理，不能把积分本身当成一阶小量而忽略其实际阶数。

D14 • 8分

曲线 $y^2+x\sin y=\frac{\pi^2}{4}$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 附近确定隐函数。求该点处的 y'' 以及法线方程。

> 答案：$y''=\frac{-2}{\pi^3}$；法线 $y-\frac{\pi}{2}=\pi x$。

方法判断

隐式求导后在已知点逐级代入，法线斜率取切线斜率的负倒数。

完整步骤

1. 在给定点 $F_y=2y+x\cos y=\pi\neq 0$；一次求导得到 $(2y+x\cos y)y'+\sin y=0$。
2. 代入得 $y'=\frac{-1}{\pi}$，法线斜率为 π。
3. 再次求导得 $(2y+x\cos y)y''+(2-x\sin y)(y')^2+2\cos y\,y'=0$。
4. 代入后为 $\pi y''+\frac{2}{\pi^2}=0$，故二阶导数为 $\frac{-2}{\pi^3}$，法线为题示方程。

建议评分点（自拟）

- 在给定点 $F_y = 2y + x\cos y = \pi \neq 0$；一次求导得到 $(2y + x\cos y)y' + \sin y = 0$。（2分）
- 代入得 $y' = \frac{-1}{\pi}$，法线斜率为 π。（2分）
- 再次求导得 $(2y + x\cos y)y'' + (2 - x\sin y)(y')^2 + 2\cos y\, y' = 0$。（2分）
- 代入后为 $\pi y'' + \frac{2}{\pi^2} = 0$，故二阶导数为 $\frac{-2}{\pi^3}$，法线为题示方程。（2分）

二次求导时两个含余弦的一阶交叉项需要合并为两倍。

D15 • 8分

求由 $y = \sin x$、$y = \cos x$ 及直线 $x = 0$、$x = \frac{\pi}{2}$ 围出的区域面积。

答案：$2\sqrt{2} - 2$

方法判断

两条曲线在区间内交换上下位置，需要按交点分段。

完整步骤

1. 区间内唯一交点的横坐标为 $\frac{\pi}{4}$。
2. 前半区间余弦在上，后半区间正弦在上，面积为 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x)dx$。
3. 两个积分由反射对称相等，每一个为 $\sqrt{2} - 1$。
4. 总面积为 $2\sqrt{2} - 2$，也就是曲线差的绝对值积分。

建议评分点（自拟）

- 区间内唯一交点的横坐标为 $\frac{\pi}{4}$。（2分）
- 前半区间余弦在上，后半区间正弦在上，面积为 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x)dx$。（2分）
- 两个积分由反射对称相等，每一个为 $\sqrt{2} - 1$。（2分）
- 总面积为 $2\sqrt{2} - 2$，也就是曲线差的绝对值积分。（2分）

直接把有符号积分跨越整个区间相加会得到零，面积不能这样抵消。

D16 · 8分

设 $z=f(x+y,xy)$，f 在 $(3,2)$ 可微，且 $f_u(3,2)=2$、$f_v(3,2)=-1$。求在 $(x,y)=(1,2)$ 处的全微分；再求沿 $x=1+t,\ y=2+2t$ 时 $t=0$ 处的 $\frac{dz}{dt}$。

> 答案：$dz=dy$；沿给定路径 $\frac{dz}{dt}\big|_{t=0}=2$。

方法判断

先对中间变量应用链式法则，再把路径增量代入全微分。

完整步骤

1. 令 $u=x+y, v=xy$，在指定点 $u=3, v=2$，有 $du=dx+dy, dv=2dx+dy$。
2. $dz=f_u\,du+f_v\,dv=2(dx+dy)-(2dx+dy)=dy$。
3. 路径上 $\frac{dx}{dt}=1, \frac{dy}{dt}=2$。
4. 所以沿路径的导数为 $z_x\cdot 1+z_y\cdot 2=0+2=2$；这仅需给定点处的可微性。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 令 $u=x+y, v=xy$，在指定点 $u=3, v=2$，有 $du=dx+dy, dv=2dx+dy$。（2分）
> - $dz=f_u\,du+f_v\,dv=2(dx+dy)-(2dx+dy)=dy$。（2分）
> - 路径上 $\frac{dx}{dt}=1, \frac{dy}{dt}=2$。（2分）
> - 所以沿路径的导数为 $z_x\cdot 1+z_y\cdot 2=0+2=2$；这仅需给定点处的可微性。（2分）

> 内层乘积的两个偏导不同，不能把它们都写成一。

D17 · 8分

计算 $\iint_D \dfrac{y}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy$，其中 $D=\{x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$。

> 答案：$2\ln 3$

方法判断

非径向分子也可在极坐标下分离为角因子与径向因子。

完整步骤

1. 取 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，区域为 $0\le r\le 2, 0\le\theta\le\pi$。
2. 面积元为 $r\,dr\,d\theta$，积分化为 $\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^2\frac{r^2}{(1+r)}dr$。
3. 角积分为二，且 $\frac{r^2}{(1+r)}=r-1+\frac{1}{(1+r)}$，径向积分为 $\ln 3$。
4. 相乘得 $2\ln 3$；原点处分母不为零，无需排除原点。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 取 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，区域为 $0\le r\le 2, 0\le\theta\le\pi$。（2分）
> - 面积元为 $r\,dr\,d\theta$，积分化为 $\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^2\frac{r^2}{(1+r)}dr$。（2分）
> - 角积分为二，且 $\frac{r^2}{(1+r)}=r-1+\frac{1}{(1+r)}$，径向积分为 $\ln 3$。（2分）
> - 相乘得 $2\ln 3$；原点处分母不为零，无需排除原点。（2分）

> 分子已经有一个径向因子，面积元还要再贡献一个。

D18 • 8分

在 $x>0$ 上求初值问题 $y'=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$、$y(1)=1$ 的解，并写出包含初始点的最大解区间。

> 答案：$y=x\sqrt{1+2\ln x}$，区间为 $(e^{\frac{-1}{2}},+\infty)$。

方法判断

齐次方程令比值为新变量，积分后根据初值选定正支。

完整步骤

1. 令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y'=u+xu'$，方程化为 $xu'=\frac{1}{u}$。
2. 在初值附近有 $u>0$，所以 $u\,du=\frac{dx}{x}$，积分得到 $u^2=2\ln x+C$。
3. 初值给 $u(1)=1$，故 $C=1$，选正支得到 $y=x\sqrt{1+2\ln x}$。
4. 方程要求 $y\neq 0$；所选支在 $x>e^{\frac{-1}{2}}$ 有定义，左端趋于零且原式奇异，因此包含初始点的最大区间为 $(e^{\frac{-1}{2}},+\infty)$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y'=u+xu'$，方程化为 $xu'=\frac{1}{u}$。（2分）

- 在初值附近有 $u>0$，所以 $u\,du=\frac{dx}{x}$，积分得到 $u^2=2\ln x+C$。（2分）
- 初值给 $u(1)=1$，故 $C=1$，选正支得到 $y=x\sqrt{1+2\ln x}$。（2分）
- 方程要求 $y\neq 0$；所选支在 $x>e^{\frac{-1}{2}}$ 有定义，左端趋于零且原式奇异，因此包含初始点的最大区间为 $(e^{\frac{-1}{2}},+\infty)$。（2分）

平方后出现正负两支，初值选正支；根号为零的端点不能纳入原方程。

D19 · 8分

$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$n$ 为正整数。求 A^n 和 $I+A+\cdots+A^{n-1}$，并说明公式对任意正整数成立的理由。

答案：$A^n=\begin{pmatrix}1&n\\0&1\end{pmatrix}$；和为 $\begin{pmatrix}n&\frac{n(n-1)}{2}\\0&n\end{pmatrix}$。

方法判断

把矩阵分为单位矩阵与平方为零的部分，再使用有限二项式和整数求和。

完整步骤

1. 写 $A=I+N$，其中 $N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，直接相乘得 $N^2=O$。
2. I 与 N 交换，有限二项式展开中二次及以上幂全部为零，所以 $A^n=I+nN$。
3. 于是 $\sum_{k=0}^{n-1}A^k=nI+(\sum_{k=0}^{n-1}k)N$。
4. 代入整数和 $\frac{n(n-1)}{2}$，得到题示矩阵；二项式恒等式证明覆盖全部正整数，含 $n=1$。

建议评分点（自拟）

- 写 $A=I+N$，其中 $N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，直接相乘得 $N^2=O$。（2分）
- I 与 N 交换，有限二项式展开中二次及以上幂全部为零，所以 $A^n=I+nN$。（2分）
- 于是 $\sum_{k=0}^{n-1}A^k=nI+(\sum_{k=0}^{n-1}k)N$。（2分）
- 代入整数和 $\frac{n(n-1)}{2}$，得到题示矩阵；二项式恒等式证明覆盖全部正整数，含 $n=1$。（2分）

矩阵不能逐元素乘方，右上角通过乘法累积。

D20 · 8分

求方程组 $\begin{cases} x+y+z=1, \\ x+2y+3z=2, \\ 2x+3y+4z=3 \end{cases}$ 的全部非负实数解，即还要求 $x,y,z\geq 0$。

> 答案：$(x,y,z)=(t,1-2t,t)$，$0\leq t\overset{\leq 1}{\frac{}{2}}$。

方法判断

先求线性方程组的完整通解，再用不等式限制自由参数。

完整步骤

1. 第三式是前两式之和，没有新增独立约束。
2. 第二式减第一式得 $y+2z=1$，令 $z=t$，得 $y=1-2t, x=t$。
3. 非负条件要求 $t\geq 0$ 及 $1-2t\geq 0$，即 $0\leq t\overset{\leq 1}{\frac{}{2}}$。
4. 该闭区间内任意参数都满足三式及非负条件，故给出了全部所求解，两个端点也包含。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 第三式是前两式之和，没有新增独立约束。（2分）
> - 第二式减第一式得 $y+2z=1$，令 $z=t$，得 $y=1-2t, x=t$。（2分）
> - 非负条件要求 $t\geq 0$ 及 $1-2t\geq 0$，即 $0\leq t\overset{\leq 1}{\frac{}{2}}$。（2分）
> - 该闭区间内任意参数都满足三式及非负条件，故给出了全部所求解，两个端点也包含。（2分）

写出自由参数后，不能遗漏题目额外的非负要求。

D21 · 8分

f 在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(0)=f(2)$。证明存在 $\xi\in[0,1]$，使 $f(\xi)=f(\xi+1)$。

> 答案：存在所述点，允许它是零或一。

方法判断

将相距一个单位的函数值作差，并比较新函数的两个端点。

完整步骤

1. 在 $[0,1]$ 上令 $g(x)=f(x)-f(x+1)$。由原函数连续，移位后的差函数也连续。
2. 端点有 $g(0)=f(0)-f(1)$，$g(1)=f(1)-f(2)=-g(0)$。
3. 若 $g(0)=0$，取 $\xi=0$ 即可；否则两端异号，由介值定理存在内点使 $g(\xi)=0$。
4. 两种情况合并得 $\xi\in[0,1]$，并按定义还原为所需等式；现有条件不能一概把闭区间缩成开区间。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 在 $[0,1]$ 上令 $g(x)=f(x)-f(x+1)$。由原函数连续，移位后的差函数也连续。（2分）
> - 端点有 $g(0)=f(0)-f(1)$，$g(1)=f(1)-f(2)=-g(0)$。（2分）
> - 若 $g(0)=0$，取 $\xi=0$ 即可；否则两端异号，由介值定理存在内点使 $g(\xi)=0$。（2分）
> - 两种情况合并得 $\xi\in[0,1]$，并按定义还原为所需等式；现有条件不能一概把闭区间缩成开区间。（2分）

两端恰为零的情形要保留，介值定理在此只能统一保证闭区间内有点。

模拟卷E·综合提升Ⅰ·答案速查

题号	参考结论
1	D；-2
2	B；$x=-2$ 为极小值点，$x=1$ 不是极值点。
3	C；$k=2$
4	A；f 在整个区间恒为零。
5	B；$2y_1-y_2$
6	B；$\frac{2}{(2-x)^2}$
7	D；$A^{-1}=A^T$
8	C；$\frac{5}{9}$
9	1
10	e^x-1
11	3
12	$\frac{1}{3}$
13	极限不存在。
14	$\frac{dy}{dx}=\frac{2}{(3t)}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-2}{(9t^4)}$；原点有竖直切线 $x=0$。
15	$a-\frac{(e-1)}{2}$
16	最大值 $\sqrt{5}$，点为 $(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}})$；最小值 $-\sqrt{5}$，点为 $(\frac{-1}{\sqrt{5}},\frac{-2}{\sqrt{5}})$。
17	$\frac{1}{3}$
18	$y=x\sin x$。
19	$X=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$ 或 $X=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$。
20	$c=1$；全部解为 $(x,y,z)=(1-t,1,t)$，$t\in R$。
21	两个严格不等式均成立。

E1 · 4分

f 是定义在 R 上的奇函数，周期为 4，且 $f(1)=2$。则 $f(7)=$（　）。

A. 2　　B. 0

C. 4　　D. -2

> 答案：D；-2

方法判断

先用周期把输入移到可用的对称位置，再用奇性。

完整步骤

1. 周期四给出 $f(7)=f(-1)$，因为两个输入相差八。
2. 奇函数满足 $f(-1)=-f(1)$。
3. 代入已知值，结果为负二。

逐项判断

- A：周期平移后的点是负一，还需要使用奇性。
- B：奇函数只必有原点值为零。
- C：输入移动两个周期不表示函数值乘二。
- D：由周期先移到负一，再使用奇性。

> 周期性只允许平移整数个周期，奇性才负责改变函数值的符号。

E2 · 4分

可导函数满足 $f'(x)=(x-1)^2(x+2)$。关于驻点的判断，正确的是（　）。

A. 两点都是极小值点

B. $x=-2$ 为极小值点，$x=1$ 不是极值点

C. $x=1$ 为极大值点

D. 两点都不是极值点

> 答案：B；$x=-2$ 为极小值点，$x=1$ 不是极值点。

方法判断

在不同重数的导数零点两侧分别检查符号。

完整步骤

1. 驻点为负二和一。除驻点外，平方因子为正，所以导数符号由 $x+2$ 决定。
2. 在负二两侧，导数由负变正，故取得极小值。
3. 在一两侧，导数均为正，函数继续递增，故一不是极值点。

逐项判断

- A：在一点处导数没有变号。
- B：奇重因子与偶重因子的变号性质不同。
- C：一点左右都递增，不会取得极大值。
- D：负二处确实由减转增。

> 导数等于零只是可导内点取极值的必要条件。

E3 · 4分

向量 $a=(1,0,1)$、$b=(0,1,1)$、$c=(1,1,k)$ 共面的充要条件是（　）。

A. $k=0$

B. $k=1$

C. $k=2$

D. 任意 k

> 答案：C；$k=2$

方法判断

共面可由混合积为零判断，也可直接写成前两个向量的线性组合。

完整步骤

1. 前两个向量不平行，共面等价于第三个属于它们张成的平面。
2. 若 $c=\alpha a+\beta b$，前两坐标要求 $\alpha=\beta=1$。
3. 第三坐标因此必须等于二；反过来取二时确有 $c=a+b$。

逐项判断

- A：此时混合积非零。
- B：两项第三坐标还要相加。
- C：第三向量恰为前两个之和。
- D：独立的三个向量不能共面。

> 共面不表示三个向量两两平行。

E4 • 4分

实连续函数 f 在 $[-1,1]$ 上满足 $\int_{-1}^{1}[f(x)]^2dx=0$。下列结论一定成立的是（　）。

A. f 在整个区间恒为零

B. f 只能在原点取零

C. f 必有正值也有负值

D. f 可以处处非零

> 答案：A；f 在整个区间恒为零。

方法判断

非负连续函数积分为零时，用局部正下界排除非零点。

完整步骤

1. 被积函数处处非负。若存在一点 c 使 $f(c)\neq 0$，连续性使区间内某个正长度邻域上 $|f(x)|\geq\frac{|f(c)|}{2}$。
2. 该邻域上平方积分至少为正的常数乘正长度，因此总积分严格为正，与条件矛盾。
3. 所以不存在非零点，必须在整个区间恒为零。

逐项判断

- A：连续性与平方的非负性排除了任何非零点。
- B：积分条件要求每一点都为零。
- C：恒零函数不取正值或负值。
- D：非零点的连续邻域会带来正积分。

> 仅有函数可积而无连续性时，不能据积分为零断言每一点都为零。

E5 • 4分

y_1, y_2 都满足 $y'' + y = x$。下列组合一定仍为该方程的解的是（　）。

A. $y_1 + y_2$

B. $2y_1 - y_2$

C. $y_1 - y_2$

D. $2y_1 + 3y_2$

> 答案：B；$2y_1 - y_2$

方法判断

线性算子作用于线性组合时，非齐次项也按相同系数相加。

完整步骤

1. 记 $L(y) = y'' + y$，有 $L(\alpha y_1 + \beta y_2) = (\alpha + \beta)x$。
2. 要在整个区间恢复原右端，系数和须为一。
3. 四个组合中只有 $2y_1 - y_2$ 的系数和为一。

逐项判断

- A：代回的右端是两倍。
- B：系数和为一，右端保持为原右端。
- C：两解之差满足相应齐次方程。
- D：代回的右端是五倍。

> 非齐次方程的解任意相加通常不是原方程的解。

E6 • 4分

当 $|x|<2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{2^n}$ 的和函数为（　）。

A. $\frac{1}{(2-x)}$

B. $\frac{2}{(2-x)^2}$

C. $\frac{1}{(2-x)^2}$

D. $\frac{2}{(1-x)^2}$

> 答案：B；$\frac{2}{(2-x)^2}$

方法判断

在收敛圆内逐项求导等比级数。

完整步骤

1. 从 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}=\frac{1}{(1-\frac{x}{2})}$ 出发。
2. 在开区间 $|x|<2$ 内逐项求导，左端得到题设级数。
3. 右端求导得 $\frac{2}{(2-x)^2}$。

逐项判断

- A：这还不是求导后的形式。
- B：对等比和函数准确求导。
- C：漏掉缩放系数。
- D：忽略了原来的收敛半径和二次幂分母的缩放。

> 求导后的级数从下标一开始，且链式法则中的二分之一不可遗漏。

E7 · 4分

A 为实方阵且 $A^TA=I$。下列结论一定成立的是（　）。

A. $A=I$

B. $A^{-1}=A$

C. $|A|=0$

D. $A^{-1}=A^T$

> 答案：D；$A^{-1}=A^T$

方法判断

由左逆存在推得方阵可逆，再识别逆矩阵。

完整步骤

1. 取行列式得 $|A|^2=1$，因而 A 可逆。
2. 在 $A^TA=I$ 右乘 A^{-1}，得到 $A^T=A^{-1}$。
3. 这样的矩阵可以是旋转矩阵，不必等于单位矩阵，也不必对称。

逐项判断

- A：非平凡旋转矩阵是反例。
- B：一般旋转矩阵不等于自己的逆。
- C：行列式的平方等于一，不能为零。
- D：由方阵的左逆或行列式判据得到。

> 转置等于逆不表示转置等于矩阵本身。

E8 • 4分

在单位正方形中均匀随机取一点 (X,Y)。事件 $|X-Y|\le\frac{1}{3}$ 的概率为（　）。

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{4}{9}$

C. $\frac{5}{9}$　　D. $\frac{2}{3}$

> 答案：C；$\frac{5}{9}$

方法判断

从整个正方形中减去对角带两侧的两个全等三角形。

完整步骤

1. 两条边界为 $Y=X+\frac{1}{3}$ 和 $Y=X-\frac{1}{3}$。
2. 带外各有一个直角三角形，两直角边长度均为 $\frac{2}{3}$。
3. 总排除面积为 $2\cdot\frac{1}{2}(\frac{2}{3})^2=\frac{4}{9}$，所求概率为 $\frac{5}{9}$。

逐项判断

- A：带宽不能直接当作带面积。
- B：这是带外的面积。
- C：用补事件减去两个三角形。
- D：这是每个被减三角形的边长。

> 面积概率的分母是整个单位正方形的面积，边界线本身的面积为零。

E9 • 4分

$\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)\ln(n+1)-n\ln n-\ln n\right]=$ _____。

> 答案：1

方法判断

先合并对数，再识别对数重要极限。

完整步骤

1. 原式化为 $(n+1)\ln(1+\frac{1}{n})$。
2. 它等于 $(1+\frac{1}{n})\,[n\ln(1+\frac{1}{n})]$。
3. 两个因子分别趋于一与一，所以极限为一。

> 不能分别处理三个各自无界的量后相减。

E10 • 4分

$F(x)=\int_0^x (x-t)e^t\,dt$，则 $F'(x)=$ _____。

> 答案：e^x-1

方法判断

被积函数也含外层参数，先拆成两个标准变上限积分。

完整步骤

1. $F(x)=x\int_0^x e^t dt-\int_0^x te^t dt$。
2. 求导得 $F'(x)=\int_0^x e^t dt+xe^x-xe^x$，两个端点项相消。
3. 所以 $F'(x)=e^x-1$。

> 不能只把上限代入被积函数，那会漏掉外层参数的贡献。

E11 • 4分

若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=3$，则保持原顺序的分组级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 的和为_____。

> 答案：3

方法判断

分组后的部分和是原部分和序列的偶数下标子列。

完整步骤

1. 记原部分和为 S_N，则 $S_N \to 3$。
2. 分组后前 n 项的和为 S_{2n}，没有重新排列任何一项。
3. 因 $2n \to \infty$，这个子列仍趋于三。

> 相邻分组与任意重排不同，这里只使用原顺序的部分和。

E12 • 4分

独立事件 A, B 满足 $P(A)+P(B)=1$、$P(A\cap B)=\frac{2}{9}$，且 $P(A)<P(B)$。则 $P(A)=$ _____。

> 答案：$\frac{1}{3}$

方法判断

独立性给出概率乘积，再用大小条件选择二次方程的根。

完整步骤

1. 设 $P(A)=p$，则 $P(B)=1-p$。
2. 独立性给 $p(1-p)=\frac{2}{9}$，解得 $p=\frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{3}$。
3. 由 $p<1-p$，保留 $p=\frac{1}{3}$。

> 忽略大小条件会留下两个候选值，不能直接任选一个。

E13 • 8分

判断 $\lim_{x\to 0^+}\left[1+x\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right]^{\frac{1}{x}}$ 是否存在，并给出充分理由。

> 答案：极限不存在。

方法判断

构造两条趋于同一点、却给出不同函数值极限的数列。

完整步骤

1. 当 $0<x<1$ 时底数至少为 $1-x>0$，表达式有定义。
2. 取 $x_n=(\frac{\pi}{2}+2n\pi)^{-1}$，则 $\sin(\frac{1}{x_n})=1$，对应表达式趋于 e。
3. 取 $y_n=(3\frac{\pi}{2}+2n\pi)^{-1}$，则 $\sin(\frac{1}{y_n})=-1$，对应表达式趋于 e^{-1}。
4. 两列均从右侧趋零，但两个极限不同，由函数极限的序列判别可知原极限不存在。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 当 $0<x<1$ 时底数至少为 $1-x>0$，表达式有定义。（2分）
> - 取 $x_n=(\frac{\pi}{2}+2n\pi)^{-1}$，则 $\sin(\frac{1}{x_n})=1$，对应表达式趋于 e。（2分）
> - 取 $y_n=(3\frac{\pi}{2}+2n\pi)^{-1}$，则 $\sin(\frac{1}{y_n})=-1$，对应表达式趋于 e^{-1}。（2分）
> - 两列均从右侧趋零，但两个极限不同，由函数极限的序列判别可知原极限不存在。（2分）

底数虽然趋于一，底数偏离一的振荡会被无界指数保留下来。

E14 • 8分

曲线由 $x=t^3$, $y=t^2$ $(t\in R)$ 给出。求 $t\neq 0$ 时的一阶、二阶导数；判断原点是否有切线并写出方程。

> 答案：$\frac{dy}{dx}=\frac{2}{(3t)}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-2}{(9t^4)}$；原点有竖直切线 $x=0$。

方法判断

常规参数导数用于非奇异点，原点改用割线方向的极限。

完整步骤

1. $t\neq 0$ 时 $\frac{dx}{dt}=3t^2\neq 0$，故 $\frac{dy}{dx}=\frac{(2t)}{(3t^2)}=\frac{2}{(3t)}$。
2. 再按横坐标求导，得到 $\frac{[\frac{d(\frac{2}{(3t)})}{dt}]}{(3t^2)}=\frac{-2}{(9t^4)}$。
3. 原点处两参数导数同时为零，不能直接套用商式；对原点到曲线点的割线，有 $\frac{x}{y}=t\to 0$。
4. 所以割线趋于竖直方向，原点有切线 $x=0$；一阶导数无有限极限并不排除竖直切线。

建议评分点（自拟）

- $t \neq 0$ 时 $\frac{dx}{dt} = 3t^2 \neq 0$，故 $\frac{dy}{dx} = \frac{(2t)}{(3t^2)} = \frac{2}{(3t)}$。（2分）
- 再按横坐标求导，得到 $\frac{[\frac{d(\frac{2}{(3t)})}{dt}]}{(3t^2)} = \frac{-2}{(9t^4)}$。（2分）
- 原点处两参数导数同时为零，不能直接套用商式；对原点到曲线点的割线，有 $\frac{x}{y} = t \to 0$。（2分）
- 所以割线趋于竖直方向，原点有切线 $x = 0$；一阶导数无有限极限并不排除竖直切线。（2分）

参数导数出现零除零时，应回到几何定义，不能直接宣布没有切线。

E15 • 8分

记 $a = \int_0^1 e^{t^2} dt$、$F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$。用 a 表示 $\int_0^1 F(x)dx$。

答案：$a - \frac{(e-1)}{2}$

方法判断

对外层积分分部，把难求的原函数转成可以换元的积分。

完整步骤

1. 基本定理给 $F'(x) = e^{x^2}$，且 $F(1) = a$。
2. 分部积分得 $\int_0^1 F(x)dx = [xF(x)]_0^1 - \int_0^1 xe^{x^2} dx$。
3. 后一积分令 $u = x^2$，结果为 $\frac{(e-1)}{2}$。
4. 端点项为 a，所以原积分为 $a - \frac{(e-1)}{2}$，不需要求出指数平方函数的初等原函数。

建议评分点（自拟）

- 基本定理给 $F'(x) = e^{x^2}$，且 $F(1) = a$。（2分）
- 分部积分得 $\int_0^1 F(x)dx = [xF(x)]_0^1 - \int_0^1 xe^{x^2} dx$。（2分）
- 后一积分令 $u = x^2$，结果为 $\frac{(e-1)}{2}$。（2分）
- 端点项为 a，所以原积分为 $a - \frac{(e-1)}{2}$，不需要求出指数平方函数的初等原函数。（2分）

外层分部积分中的端点项保留给定常量，不能把它当成自然常数。

E16 • 8分

在闭圆盘 $x^2+y^2\le 1$ 上求 $z=x+2y$ 的最大值、最小值及取得它们的点。

> 答案：最大值 $\sqrt{5}$，点为 $(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}})$；最小值 $-\sqrt{5}$，点为 $(\frac{-1}{\sqrt{5}},\frac{-2}{\sqrt{5}})$。

方法判断

先以配平方建立整个区域上的界，再同时核查两个等号条件。

完整步骤

1. 恒等式 $5(x^2+y^2)-(x+2y)^2=(2x-y)^2\ge 0$ 给出 $(x+2y)^2\le 5$。
2. 所以在整个区域有 $-\sqrt{5}\le z\le\sqrt{5}$。
3. 取到端值要求 $y=2x$ 且 $x^2+y^2=1$，解得两点 $\pm(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}})$。
4. 代回分别取到正、负界，故是全局最大值和全局最小值，且等号条件说明对应点唯一。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 恒等式 $5(x^2+y^2)-(x+2y)^2=(2x-y)^2\ge 0$ 给出 $(x+2y)^2\le 5$。（2分）
> - 所以在整个区域有 $-\sqrt{5}\le z\le\sqrt{5}$。（2分）
> - 取到端值要求 $y=2x$ 且 $x^2+y^2=1$，解得两点 $\pm(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}})$。（2分）
> - 代回分别取到正、负界，故是全局最大值和全局最小值，且等号条件说明对应点唯一。（2分）

> 闭区域上的最值可以在边界出现，不能仅寻找内部驻点。

E17 • 8分

计算 $\iint_D\left[x+(y-1)e^{(y-1)^2}\right]dxdy$，其中 $D=\{0\le x\le 1,\ x\le y\le 2-x\}$。

> 答案：$\frac{1}{3}$

方法判断

每一条竖直线段关于高度一对称，先消去奇对称部分。

完整步骤

1. 按题设写为 $\int_0^1 dx \int_x^{2-x} [x+(y-1)e^{(y-1)^2}]dy$。
2. 对固定横坐标，令 $u=y-1$ 后上下限互为相反数，奇函数项积分为零。
3. 剩余内层积分为 $x[(2-x)-x]=2x(1-x)$。
4. 外层积分得到 $\int_0^1 (2x-2x^2)dx=\frac{1}{3}$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 按题设写为 $\int_0^1 dx \int_x^{2-x} [x+(y-1)e^{(y-1)^2}]dy$。（2分）
> - 对固定横坐标，令 $u=y-1$ 后上下限互为相反数，奇函数项积分为零。（2分）
> - 剩余内层积分为 $x[(2-x)-x]=2x(1-x)$。（2分）
> - 外层积分得到 $\int_0^1 (2x-2x^2)dx=\frac{1}{3}$。（2分）

奇偶判断是相对于区间中点一，不能直接按纵坐标零点判断。

E18 • 8分

求初值问题 $y''+y=2\cos x$、$y(0)=0$、$y'(0)=0$ 的解。

> 答案：$y=x\sin x$。

方法判断

正弦余弦共振时，将试探特解乘以横坐标，再确定初值。

完整步骤

1. 齐次通解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$。
2. 右端余弦已经出现在齐次解中，取特解 $y_p=x\sin x$，求导代回得 $y_p''+y_p=2\cos x$。
3. 一般解是 $C_1\cos x+C_2\sin x+x\sin x$，由零点函数值知 $C_1=0$。
4. 再由初始导数知 $C_2=0$，所以解为 $x\sin x$，它在整个实轴满足方程及两个初值。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 齐次通解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$。（2分）
> - 右端余弦已经出现在齐次解中，取特解 $y_p=x\sin x$，求导代回得 $y_p''+y_p=2\cos x$。（2分）
> - 一般解是 $C_1\cos x+C_2\sin x+x\sin x$，由零点函数值知 $C_1=0$。（2分）

- 再由初始导数知 $C_2=0$，所以解为 $x\sin x$，它在整个实轴满足方程及两个初值。（2分）

> 直接取常数倍余弦作特解只会得到齐次解，必须处理共振。

E19 · 8分

求所有二阶实矩阵 X，使 $X+X^T=\begin{pmatrix}2&3\\3&4\end{pmatrix}$ 且 $|X|=0$。

> 答案：$X=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$ 或 $X=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$。

方法判断

转置方程先确定对角元与非对角元之和，再用行列式限制剩余参数。

完整步骤

1. 比较对角元，得 $x_{11}=1,x_{22}=2$；比较非对角元，得 $x_{12}+x_{21}=3$。
2. 令 $x_{12}=t$，则 $X=\begin{pmatrix}1&t\\3-t&2\end{pmatrix}$。
3. 行列式条件给 $2-t(3-t)=(t-1)(t-2)=0$。
4. 所以只有 $t=1,2$ 两种情形，得到题示两矩阵；两者代回均满足两个条件。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 比较对角元，得 $x_{11}=1,x_{22}=2$；比较非对角元，得 $x_{12}+x_{21}=3$。（2分）
> - 令 $x_{12}=t$，则 $X=\begin{pmatrix}1&t\\3-t&2\end{pmatrix}$。（2分）
> - 行列式条件给 $2-t(3-t)=(t-1)(t-2)=0$。（2分）
> - 所以只有 $t=1,2$ 两种情形，得到题示两矩阵；两者代回均满足两个条件。（2分）

> 转置关系只约束两个非对角元的和，不能直接设它们相等。

E20 · 8分

原方程组为 $x+y+z=1$、$x+2y+z=2$、$2x+3y+2z=4$。把三个方程右端同时加上同一个实数 c。求使新方程组有解的 c，并求新方程组的全部解。

> 答案：$c=1$；全部解为 $(x,y,z)=(1-t,1,t)$，$t\in R$。

方法判断

左端的行依赖关系要求校正后的右端满足同一关系。

完整步骤

1. 第三个左端恒为前两个左端之和。
2. 所以有解必须有 $4+c=(1+c)+(2+c)$，解得 $c=1$。
3. 此时前两式分别为 $x+y+z=2$ 和 $x+2y+z=3$，作差得 $y=1$，再得 $x+z=1$。
4. 令 $z=t$，得到 $(1-t,1,t)$；第三式已随前两式成立，所以这些且仅这些是全部解。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 第三个左端恒为前两个左端之和。（2分）
> - 所以有解必须有 $4+c=(1+c)+(2+c)$，解得 $c=1$。（2分）
> - 此时前两式分别为 $x+y+z=2$ 和 $x+2y+z=3$，作差得 $y=1$，再得 $x+z=1$。（2分）
> - 令 $z=t$，得到 $(1-t,1,t)$；第三式已随前两式成立，所以这些且仅这些是全部解。（2分）

> 三行同时加常数不保持原来的右端线性关系，需重新写相容条件。

E21 · 8分

证明：若 $1<a<b$，则 $\dfrac{e^a}{2a}<\dfrac{e^b-e^a}{b^2-a^2}<\dfrac{e^b}{2b}$。

> 答案：两个严格不等式均成立。

方法判断

以指数函数和平方函数应用柯西中值定理，再比较导数的比值。

完整步骤

1. 令 $f(x)=e^x, g(x)=x^2$，两者在闭区间连续、开区间可导，且 $g'(x)=2x>0$，分母 b^2-a^2 为正。
2. 柯西中值定理给出 $\xi\in(a,b)$，使 $\frac{(e^b-e^a)}{(b^2-a^2)}=f'\frac{(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{e^\xi}{(2\xi)}$。
3. 函数 $h(x)=\frac{e^x}{(2x)}$ 的导数为 $e^x\frac{(x-1)}{(2x^2)}$，在 $x>1$ 时严格为正。
4. 由 $a<\xi<b$ 得 $h(a)<h(\xi)<h(b)$，代入中间比值即得结论。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 令 $f(x)=e^x, g(x)=x^2$，两者在闭区间连续、开区间可导，且 $g'(x)=2x>0$，分母 b^2-a^2 为正。（2分）
> - 柯西中值定理给出 $\xi\in(a,b)$，使 $\frac{(e^b-e^a)}{(b^2-a^2)}=f'\frac{(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{e^\xi}{(2\xi)}$。（2分）
> - 函数 $h(x)=\frac{e^x}{(2x)}$ 的导数为 $e^x\frac{(x-1)}{(2x^2)}$，在 $x>1$ 时严格为正。（2分）
> - 由 $a<\xi<b$ 得 $h(a)<h(\xi)<h(b)$，代入中间比值即得结论。（2分）

> 导数比值的单调性需要条件大于一；不能无条件把指数与横坐标的比值看成递增。

模拟卷F·综合提升II·答案速查

题号	参考结论
1	C；定义域 R，奇函数。
2	A；$\frac{-4}{3}$
3	D；异面。
4	B；$\frac{5}{4}$
5	C；$y=\frac{(x+C)}{(1+x^2)}$。
6	B；发散，尽管通项趋于零。
7	A；$AB=BA$。
8	C；独立但不互斥。
9	-2
10	$\frac{2}{(3\sqrt{3})}$
11	$2\le R\le 3$
12	$\frac{1}{2}$
13	$\frac{-1}{6}$
14	$y'(e)=0$，$y''(e)=\frac{1}{e}$；切线为 $y=e$。
15	$\frac{\pi}{2}(4e-e^2-1)$
16	原点为严格局部极小点，值为零；圆 $x^2+y^2=1$ 上各点均为非严格全局极大点，值为 $\ln 2-\frac{1}{2}$；无全局最小值。
17	$\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}$
18	$T=t-1+3e^{-t}$；在 $t=\ln 3$ 取最低温度 $\ln 3$。
19	$a=1$ 时秩一；$a=-2$ 时秩二；其余情况秩三并且可逆。
20	全部解为 $X=(1-t,t,1)^T$，$t\in R$；满足附加条件的解唯一，为 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)^T$。
21	$U=AX$，$V=X-AX$，此分解存在且唯一。

F1 • 4分

函数 $f(x)=\arcsin\frac{2x}{1+x^2}$ 的定义域和奇偶性为（　）。

A. 定义域 $[-1,1]$，奇函数

B. 定义域 R，偶函数

C. 定义域 R，奇函数

D. 定义域 $(-1,1)$，非奇非偶

> 答案：C；定义域 R，奇函数。

方法判断

先验证反正弦内部的值域，再用复合函数的奇性。

完整步骤

1. 由 $(|x|-1)^2\geq 0$，有 $2|x|\leq 1+x^2$，所以内层值始终在 $[-1,1]$ 内。
2. 分母恒正，故定义域是全体实数；内层分式是奇函数。
3. 反正弦也是奇函数，所以复合后仍为奇函数。

逐项判断

- A：把反正弦内部的值域误作横坐标的定义域。
- B：复合后的函数在相反数处变号。
- C：平方不等式保证所有实数输入都合法。
- D：端点横坐标也合法，且定义域实际更大。

> 反正弦限制的是整个内层分式的值，不是直接限制横坐标。

F2 • 4分

可导函数 f 对所有实数满足 $f(x)+2f(1-x)=x^2$。则 $f'(0)=$（　）。

A. $\frac{-4}{3}$

B. $\frac{4}{3}$

C. 0

D. $\frac{-2}{3}$

> 答案：A；$\frac{-4}{3}$

方法判断

同时使用原输入与对称输入的等式，先消去未知复合项。

完整步骤

1. 把输入换成 $1-x$，得 $f(1-x)+2f(x)=(1-x)^2$。
2. 消元得 $3f(x)=2(1-x)^2-x^2=x^2-4x+2$。
3. 所以 $f'(x)=\frac{(2x-4)}{3}$，在原点取到 $\frac{-4}{3}$。

逐项判断

- A：联立两个输入对应的函数方程后求导。
- B：消元时符号相反。
- C：虽然右端在原点导数为零，左端还包含另一个输入点的导数。
- D：消元产生的三倍系数不能遗漏。

> 对称输入形成第二个方程，不能把两个函数值当成同一个值。

F3 • 4分

两条空间直线 $L_1{:}(x,y,z)=(t,2t,1)$ 与 $L_2{:}(x,y,z)=(1+s,1,s)$（$s,t\in R$）的关系是（　）。

A. 相交

B. 平行且不重合

C. 重合

D. 异面

> 答案：D；异面。

方法判断

先排除平行，再检查两直线的参数方程是否能同时满足。

完整步骤

1. 方向向量为 $(1,2,0)$ 与 $(1,0,1)$，不平行。
2. 若相交，比较纵坐标得 $t=\frac{1}{2}$，比较高度得 $s=1$；此时两个横坐标分别为 $\frac{1}{2}$ 和二，矛盾。
3. 两直线既不平行也不相交，所以异面。

逐项判断

- A：三个坐标等式没有共同的参数解。
- B：方向向量不是倍数关系。
- C：方向都不同，不能重合。
- D：不平行且不相交。

> 两条直线不平行并不保证在空间内相交。

F4 • 4分

f 在 $[0,1]$ 连续可导且严格递增，$f(0)=0, f(1)=2, \int_0^1 f(x)dx=\frac{3}{4}$。记反函数为 g，则 $\int_0^2 g(u)du=$（　）。

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{5}{4}$

C. 2

D. $\frac{8}{3}$

> 答案：B；$\frac{5}{4}$

方法判断

以原函数作变量替换，再分部积分得到函数与反函数的面积互补。

完整步骤

1. 令 $u=f(x)$，有 $g(f(x))=x$，积分限由零、一变为零、二。
2. $\int_0^2 g(u)du=\int_0^1 xf'(x)dx=[xf(x)]_0^1-\int_0^1 f(x)dx$。
3. 所以结果为 $2-\frac{3}{4}=\frac{5}{4}$。

逐项判断

- A：两个曲线下面积相加才是矩形面积。
- B：用互补公式得到二减去四分之三。
- C：这是两部分面积之和。
- D：反函数积分不是原积分的倒数。

> 反函数积分的区间是函数的值域，不能沿用原自变量区间。

F5 · 4分

微分方程 $(1+x^2)y'+2xy=1$ 的通解为（　）。

A. $y=x+C$

B. $y=\frac{x}{(1+x^2)}+C$

C. $y=\frac{(x+C)}{(1+x^2)}$

D. $y=(1+x^2)(x+C)$

> 答案：C；$y=\frac{(x+C)}{(1+x^2)}$。

方法判断

把左端识别成一个乘积的完整导数。

完整步骤

1. $[(1+x^2)y]'=(1+x^2)y'+2xy$。
2. 积分得到 $(1+x^2)y=x+C$。
3. 分母在全实轴恒正，所以通解为 $\frac{(x+C)}{(1+x^2)}$。

逐项判断

- A：没有消去未知函数前的变量系数。
- B：任意常数应除以整个积分因子。
- C：将乘积导数积分后解出未知函数。
- D：乘除方向相反。

> 乘积求导中的两部分缺一不可，常数也须随整个分子除以系数。

F6 • 4分

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$ 的性质为（　）。

A. 绝对收敛

B. 发散，尽管通项趋于零

C. 条件收敛

D. 发散，因为通项不趋于零

> 答案：B；发散，尽管通项趋于零。

方法判断

把对数和写成连乘积，直接求出部分和。

完整步骤

1. 前 N 项之和为 $\ln \prod_{n=1}^{N} \frac{(n+1)}{n}$。
2. 连乘积约去后等于 $N+1$，所以部分和为 $\ln(N+1)$。
3. 部分和趋于正无穷，级数发散；通项确实趋零，说明必要条件不充分。

逐项判断

- A：正项部分和无界。
- B：精确部分和趋于正无穷。
- C：正项级数不存在条件收敛情形。
- D：发散结论对，但给出的通项判断错误。

> 不能从通项趋于零直接推出级数收敛。

F7 · 4分

A,B 为同阶实对称矩阵。乘积 AB 为对称矩阵的充要条件是（　）。

A. $AB=BA$

B. 任意两个对称矩阵都满足

C. $A=B$

D. $AB=O$

> 答案：A；$AB=BA$。

方法判断

对乘积转置会交换乘法顺序，再代入两个对称条件。

完整步骤

1. 由 $A^T=A,B^T=B$，有 $(AB)^T=B^TA^T=BA$。
2. 乘积对称等价于 $(AB)^T=AB$。
3. 因此恰好要求 $AB=BA$，两个方向均直接成立。

逐项判断

- A：转置乘积的顺序反转，故交换性恰好是充要条件。
- B：两个对称矩阵可以不交换。
- C：相等是充分条件，但不是必要条件。
- D：乘积为零是充分条件，但不是必要条件。

> 两个因子分别对称，不保证它们的乘积对称。

F8 • 4分

从 $1,2,\ldots,12$ 中等可能地抽一个整数。A 表示抽到偶数，B 表示抽到三的倍数。则这两个事件（　）。

A. 互斥且独立

B. 互斥但不独立

C. 独立但不互斥

D. 既不独立也不互斥

> 答案：C；独立但不互斥。

方法判断

分别计数两个事件和交事件，再区分乘法关系与集合不相交。

完整步骤

1. 有六个偶数、四个三的倍数，其中六和十二同时属于两事件。
2. $P(A)=\frac{1}{2},P(B)=\frac{1}{3},P(A\cap B)=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}=P(A)P(B)$，所以独立。
3. 交事件非空且概率非零，所以不互斥。

逐项判断

- A：交事件含六和十二，所以不互斥。
- B：同样遗漏了共同元素。
- C：交概率等于边缘概率的乘积，又有共同元素。
- D：独立性的乘法等式成立。

> 独立表示概率乘法关系，互斥表示不能同时发生，两者含义不同。

F9 • 4分

为了使 $f(x)=\dfrac{|x-1|-|x+1|}{x}$（$x\neq 0$）在原点连续，应补充定义 $f(0)=$ _____。

> 答案：-2

方法判断

只需在原点附近确定绝对值的符号，先局部化简。

完整步骤

1. 当 $|x|<1$ 时，$|x-1|=1-x$，$|x+1|=1+x$。
2. 去心邻域中函数恒等于 $\frac{(-2x)}{x}=-2$。
3. 所以双侧极限为负二，连续补充值也必须为负二。

> 求原点极限只需邻域中的表达式，不必为整个实轴列出全部分段。

F10 • 4分

函数 $f(x)=\sin x\cos^2 x$ 在 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 上的最大值为_____。

> 答案：$\frac{2}{(3\sqrt{3})}$

方法判断

将三角函数转为区间内一个变量的三次函数。

完整步骤

1. 令 $u=\sin x\in(0,1)$，有 $f=u(1-u^2)$。
2. 导数为 $1-3u^2$，在 $u=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 前正后负。
3. 最大值为 $(\frac{1}{\sqrt{3}})(1-\frac{1}{3})=\frac{2}{(3\sqrt{3})}$，对应点确实位于开区间内。

> 区间开端的函数值虽不取到，也要核查内部驻点前后的单调性。

F11 • 4分

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)^n$ 在 $x=4$ 收敛，在 $x=-1$ 发散。由此一定能推出其收敛半径 R 满足_____。

> 答案：$2\le R\le 3$

方法判断

把两个测试点转换成到中心的距离，并保留端点可收敛或发散的可能。

完整步骤

1. 级数中心为二，两个测试点到中心的距离分别为二和三。
2. 在距离二处收敛，保证半径至少为二；在距离三处发散，保证半径至多为三。
3. 收敛区间边界的敛散性单独判断，所以两端均不能贸然改成严格不等号。

> 测试点可能恰是收敛区间端点，点上的收敛或发散不足以排除半径等于其距离。

F12 • 4分

离散随机变量 X 只取 $0,1,2$，已知 $E(X)=1$、$D(X)=\frac{1}{2}$。则 $P(X=1)=$ _____。

> 答案：$\frac{1}{2}$

方法判断

由方差恢复二阶矩，再联立概率总和与两个矩条件反推分布。

完整步骤

1. 由 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，得 $E(X^2)=\frac{3}{2}$。
2. 记三个概率为 p_0,p_1,p_2，有 $p_0+p_1+p_2=1$、$p_1+2p_2=1$、$p_1+4p_2=\frac{3}{2}$。
3. 相减得 $p_2=\frac{1}{4}$，继而 $p_1=\frac{1}{2}$，$p_0=\frac{1}{4}$；三者非负且和为一，所以所求为 $\frac{1}{2}$。

> 一阶矩等于一不意味着随机变量恒为一；方差必须先换成二阶矩。

F13 • 8分

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-e^{x}}{x^{3}}$。

> 答案：$\frac{-1}{6}$

方法判断

把复合指数的差拆成一个标准指数差商与正弦的三阶余项。

完整步骤

1. 提出 e^x，分子变为 $e^x(e^{\sin x - x} - 1)$。
2. 在充分小的去心邻域可写为 $e^x \dfrac{e^{\sin x - x} - 1}{\sin x - x} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$。
3. 前两个因子分别趋于一和一，最后一个因子由正弦展开或洛必达法则趋于 $\dfrac{-1}{6}$。
4. 因此极限为 $\dfrac{-1}{6}$；分子的首个未消项是三阶而不是一阶。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 提出 e^x，分子变为 $e^x(e^{\sin x - x} - 1)$。（2分）
> - 在充分小的去心邻域可写为 $e^x \dfrac{e^{\sin x - x} - 1}{\sin x - x} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$。（2分）
> - 前两个因子分别趋于一和一，最后一个因子由正弦展开或洛必达法则趋于 $\dfrac{-1}{6}$。（2分）
> - 因此极限为 $\dfrac{-1}{6}$；分子的首个未消项是三阶而不是一阶。（2分）

不能把两个指数函数分别近似到一阶后直接相减，那会丢掉决定答案的首个非零项。

F14 • 8分

在 (e, e) 附近，曲线 $x^y = e^x$ $(x > 0)$ 确定函数 $y = y(x)$。求该点处的一阶、二阶导数，并写切线方程。

> 答案：$y'(e) = 0$，$y''(e) = \dfrac{1}{e}$；切线为 $y = e$。

方法判断

对正底数的变指数先取对数，再用隐式求导。

完整步骤

1. 取对数得到 $y\ln x = x$；在给定点 $\ln x = 1 \neq 0$，局部可以确定函数。
2. 一次求导得 $y'\ln x + \dfrac{y}{x} = 1$，代入该点得到一阶导数为零。
3. 再次求导得 $y''\ln x + \dfrac{2y'}{x} - \dfrac{y}{x^2} = 0$，代入后得二阶导数为 $\dfrac{1}{e}$。
4. 曲线过 (e, e) 且切线斜率为零，所以切线为 $y = e$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 取对数得到 $y\ln x = x$；在给定点 $\ln x = 1 \neq 0$，局部可以确定函数。（2分）
> - 一次求导得 $y'\ln x + \dfrac{y}{x} = 1$，代入该点得到一阶导数为零。（2分）

- 再次求导得 $y''\ln x+\frac{2y'}{x}-\frac{y}{x^2}=0$，代入后得二阶导数为 $\frac{1}{e}$。（2分）
- 曲线过 (e,e) 且切线斜率为零，所以切线为 $y=e$。（2分）

变指数求导不能把指数中的未知函数当成常数，取对数可显式保留它的导数。

F15 • 8分

区域 $D=\{1\le x\le e,\ 0\le y\le \ln x\}$ 绕直线 $x=e$ 旋转一周。求旋转体体积。

答案：$\frac{\pi}{2}(4e-e^2-1)$

方法判断

旋转轴已移到右边界，按高度取截面，半径由旋转轴到左边界的距离给出。

完整步骤

1. 固定高度 $0\le y\le 1$ 时，区域横向范围是 $e^y\le x\le e$。
2. 旋转后得到半径 $e-e^y$ 的圆盘，故 $V=\pi\int_0^1(e-e^y)^2dy$。
3. 展开为 $\pi\int_0^1(e^2-2e\,e^y+e^{2y})dy$，得到 $\pi[e^2-2e(e-1)+\frac{(e^2-1)}{2}]$。
4. 化简为 $\frac{\pi(4e-e^2-1)}{2}$；也可用半径 $e-x$、高度 $\ln x$ 的圆柱壳积分交叉复核。

建议评分点（自拟）

- 固定高度 $0\le y\le 1$ 时，区域横向范围是 $e^y\le x\le e$。（2分）
- 旋转后得到半径 $e-e^y$ 的圆盘，故 $V=\pi\int_0^1(e-e^y)^2dy$。（2分）
- 展开为 $\pi\int_0^1(e^2-2e\,e^y+e^{2y})dy$，得到 $\pi[e^2-2e(e-1)+\frac{(e^2-1)}{2}]$。（2分）
- 化简为 $\frac{\pi(4e-e^2-1)}{2}$；也可用半径 $e-x$、高度 $\ln x$ 的圆柱壳积分交叉复核。（2分）

旋转轴不是纵轴，截面半径不能误写成函数的反函数或横坐标本身。

F16 • 8分

求 $z=\ln(1+x^2+y^2)-\frac{(x^2+y^2)}{2}$ 的全部驻点，判别其极值，并说明有无全局最小值。

> 答案：原点为严格局部极小点，值为零；圆 $x^2+y^2=1$ 上各点均为非严格全局极大点，值为 $\ln 2-\frac{1}{2}$；无全局最小值。

方法判断

函数只通过半径平方变化，将平面极值化为半轴上一元函数的单调性。

完整步骤

1. 两偏导分别为 $\frac{x(1-x^2-y^2)}{(1+x^2+y^2)}$、$\frac{y(1-x^2-y^2)}{(1+x^2+y^2)}$，驻点为原点以及整个单位圆。
2. 令 $s=x^2+y^2\geq 0$，函数为 $\phi(s)=\ln(1+s)-\frac{s}{2}$，导数为 $\frac{(1-s)}{[2(1+s)]}$；在 $[0,1)$ 递增、在 $(1,+\infty)$ 递减。
3. 所以原点附近任一非原点的值都大于零，原点为严格局部极小点。
4. 单位圆上全部点取到全局最大值 $\ln 2-\frac{1}{2}$，圆上附近还有等值点，故极大非严格；当半径趋于无穷时函数趋于负无穷，因此没有全局最小值。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 两偏导分别为 $\frac{x(1-x^2-y^2)}{(1+x^2+y^2)}$、$\frac{y(1-x^2-y^2)}{(1+x^2+y^2)}$，驻点为原点以及整个单位圆。（2分）
> - 令 $s=x^2+y^2\geq 0$，函数为 $\phi(s)=\ln(1+s)-\frac{s}{2}$，导数为 $\frac{(1-s)}{[2(1+s)]}$；在 $[0,1)$ 递增、在 $(1,+\infty)$ 递减。（2分）
> - 所以原点附近任一非原点的值都大于零，原点为严格局部极小点。（2分）
> - 单位圆上全部点取到全局最大值 $\ln 2-\frac{1}{2}$，圆上附近还有等值点，故极大非严格；当半径趋于无穷时函数趋于负无穷，因此没有全局最小值。（2分）

> 驻点未必孤立，二阶判别退化时可以直接利用函数的径向表达式。

F17 • 8分

计算 $\iint_D x\,dxdy$，其中 $D=\{x^2+y^2\leq 2x,\ y\geq x\}$。

> 答案：$\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}$

方法判断

平移圆仍可以使用以原点为极点的极坐标，但角度还要满足半平面限制。

完整步骤

1. 圆的条件化为 $0 \le r \le 2\cos\theta$；加上 $y \ge x$ 后有效角度为 $\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$。
2. 被积函数为 $r\cos\theta$，面积元为 $r\,dr d\theta$，所以积分为 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2\cos\theta\,dr = (\frac{8}{3})\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta$。
3. 由降幂公式，$\cos^4\theta = \frac{3}{8} + (\frac{1}{2})\cos 2\theta + (\frac{1}{8})\cos 4\theta$，其在指定区间的积分为 $3\frac{\pi}{32} - \frac{1}{4}$。
4. 乘以 $\frac{8}{3}$ 得 $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}$；该值为正，与区域内横坐标非负相符。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 圆的条件化为 $0 \le r \le 2\cos\theta$；加上 $y \ge x$ 后有效角度为 $\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$。（2分）
> - 被积函数为 $r\cos\theta$，面积元为 $r\,dr d\theta$，所以积分为 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2\cos\theta\,dr = (\frac{8}{3})\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta$。（2分）
> - 由降幂公式，$\cos^4\theta = \frac{3}{8} + (\frac{1}{2})\cos 2\theta + (\frac{1}{8})\cos 4\theta$，其在指定区间的积分为 $3\frac{\pi}{32} - \frac{1}{4}$。（2分）
> - 乘以 $\frac{8}{3}$ 得 $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}$；该值为正，与区域内横坐标非负相符。（2分）

> 只使用圆的角范围会把直线外的部分也积入，面积元的径向因子也不能漏。

F18 • 8分

某温度模型满足 $T' + T = t$、$T(0) = 2$，其中 $t \ge 0$。求 $T(t)$，并求该时段内的最低温度及其时刻。

> 答案：$T = t - 1 + 3e^{-t}$；在 $t = \ln 3$ 取最低温度 $\ln 3$。

方法判断

先求非恒定外部条件下的一阶线性初值解，再在半轴上判断全局最小值。

完整步骤

1. 积分因子为 e^t，有 $(e^t T)' = te^t$，积分得 $T = t - 1 + Ce^{-t}$。
2. 由 $T(0) = 2$，得到 $C = 3$。
3. $T' = 1 - 3e^{-t}$，在 $t = \ln 3$ 前负后正，且该时刻属于非负半轴。
4. 所以该点为时段内唯一最低点，代入得到 $T(\ln 3) = \ln 3$；先减后增同时排除了端点零和无穷远取得更低值。

建议评分点（自拟）

- 积分因子为 e^t，有 $(e^tT)' = te^t$，积分得 $T = t - 1 + Ce^{-t}$。（2分）
- 由 $T(0) = 2$，得到 $C = 3$。（2分）
- $T' = 1 - 3e^{-t}$，在 $t = \ln 3$ 前负后正，且该时刻属于非负半轴。（2分）
- 所以该点为时段内唯一最低点，代入得到 $T(\ln 3) = \ln 3$；先减后增同时排除了端点零和无穷远取得更低值。（2分）

右端随时间变化，不能先把平衡温度设成一个固定常数。

F19 · 8分

对实参数 a，讨论矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩，并指出何时可逆。

答案：$a = 1$ 时秩一；$a = -2$ 时秩二；其余情况秩三并且可逆。

方法判断

行列式先找不满秩参数，特殊参数还需要检查低阶子式。

完整步骤

1. 行列式为 $-(a-1)^2(a+2)$，所以只有 $a = 1, -2$ 可能不满秩。
2. 当 $a = 1$，所有行均为 $(1,1,1)$，且非零，所以秩为一。
3. 当 $a = -2$，左上二阶子式等于负三，不为零，而三阶行列式为零，所以秩为二。
4. 其余参数行列式非零，秩为三，可逆；两个特殊值都不可逆。

建议评分点（自拟）

- 行列式为 $-(a-1)^2(a+2)$，所以只有 $a = 1, -2$ 可能不满秩。（2分）
- 当 $a = 1$，所有行均为 $(1,1,1)$，且非零，所以秩为一。（2分）
- 当 $a = -2$，左上二阶子式等于负三，不为零，而三阶行列式为零，所以秩为二。（2分）
- 其余参数行列式非零，秩为三，可逆；两个特殊值都不可逆。（2分）

行列式为零只能断定不满秩，不能把所有特殊参数都统一判成秩二。

F20 · 8分

某三元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵秩为二，已知 $\eta_1=(1,0,1)^T$、$\eta_2=(0,1,1)^T$ 都是解。求原方程组全部解，并求其中满足第一、二分量相等的解。

> 答案：全部解为 $X=(1-t,t,1)^T$，$t\in R$；满足附加条件的解唯一，为 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)^T$。

方法判断

用两个非齐次解的差构造齐次基础解，再由秩确认它已经足够。

完整步骤

1. 由 $A\eta_1=A\eta_2=b$，两解之差 $\xi=\eta_2-\eta_1=(-1,1,0)^T$ 是非零齐次解。
2. 未知数三个、秩二，齐次组基础解系只需一个非零向量，所以全部齐次解为 $t\xi$。
3. 原非齐次组的全部解为 $\eta_1+t\xi=(1-t,t,1)^T$，任意其他解减去 η_1 后都落在上述齐次解中。
4. 令前两分量相等，得到 $1-t=t$，所以 $t=\frac{1}{2}$，唯一附加解为 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)^T$。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 由 $A\eta_1=A\eta_2=b$，两解之差 $\xi=\eta_2-\eta_1=(-1,1,0)^T$ 是非零齐次解。（2分）
> - 未知数三个、秩二，齐次组基础解系只需一个非零向量，所以全部齐次解为 $t\xi$。（2分）
> - 原非齐次组的全部解为 $\eta_1+t\xi=(1-t,t,1)^T$，任意其他解减去 η_1 后都落在上述齐次解中。（2分）
> - 令前两分量相等，得到 $1-t=t$，所以 $t=\frac{1}{2}$，唯一附加解为 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)^T$。（2分）

一个非零解差是否覆盖全部齐次解，需要使用未知数个数减秩，不能只凭两个已知解推断。

F21 · 8分

A 为 n 阶实矩阵且 $A^2=A$。证明：每个 n 维列向量 X 都能唯一写成 $X=U+V$，其中 $AU=U$、$AV=0$，并用 A,X 写出 U,V。

> 答案：$U=AX$，$V=X-AX$，此分解存在且唯一。

方法判断

直接构造两个向量；唯一性通过对任一分解左乘同一个矩阵得到。

完整步骤

1. 给定任意列向量，令 $U=AX, V=X-AX$，显然 $U+V=X$。
2. 由 $A^2=A$，有 $AU=A^2X=AX=U$，以及 $AV=AX-A^2X=0$，所以构造满足全部要求。
3. 若还存在 $X=U_1+V_1$ 且 $AU_1=U_1, AV_1=0$，左乘 A 得 $AX=U_1$，故 $U_1=U$。
4. 再由两向量之和为 X，得到 $V_1=X-U_1=X-AX=V$；所以分解唯一。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 给定任意列向量，令 $U=AX, V=X-AX$，显然 $U+V=X$。（2分）
> - 由 $A^2=A$，有 $AU=A^2X=AX=U$，以及 $AV=AX-A^2X=0$，所以构造满足全部要求。（2分）
> - 若还存在 $X=U_1+V_1$ 且 $AU_1=U_1, AV_1=0$，左乘 A 得 $AX=U_1$，故 $U_1=U$。（2分）
> - 再由两向量之和为 X，得到 $V_1=X-U_1=X-AX=V$；所以分解唯一。（2分）

只写出一组向量只能证明存在；唯一性还需从任意合格分解推出同一表达式。
